คู่มืออ่านเข้าใจง่าย

การซื้อขายความถี่สูง ในสมุดคำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคา

High-frequency trading in a limit order book

Marco Avellaneda และ Sasha Stoikov
Quantitative Finance, Vol. 8, No. 3, April 2008, 217–224

ฉบับแปลภาษาไทย
พร้อมคำอธิบายเพิ่มเติม ตัวอย่างตัวเลข
และการเทียบกับต้นฉบับภาษาอังกฤษทีละย่อหน้า

เอกสารนี้เป็นฉบับที่สองต่อจากฉบับแปลตรงตัว (`HighFrequencyTrading-TH.pdf`) จุดประสงค์คือช่วยให้**เข้าใจ**เนื้อหา ไม่ใช่เพียงอ่านคำแปล จึงเพิ่มพื้นฐานที่ต้องรู้ก่อนอ่าน คำอธิบายภาษาง่าย ตัวอย่างที่คำนวณด้วยตัวเลขจริงจากบทความ และการไล่สมการทีละสัญลักษณ์
ส่วนที่เป็น**คำอธิบายและตัวอย่าง**เป็นสิ่งที่ผู้จัดทำคู่มือเพิ่มเข้ามาเอง ไม่ได้อยู่ในบทความต้นฉบับ ส่วนที่เป็น**คำแปล**ตรงกับต้นฉบับทุกประโยค

วิธีใช้คู่มือนี้

แต่ละย่อหน้าของบทความถูกแยกเป็นกล่องสีต่าง ๆ ดังนี้

ต้นฉบับ (Original) — ตำแหน่งในบทความ เช่น §1 ย่อหน้า 1, หน้า 217

ข้อความภาษาอังกฤษจากบทความต้นฉบับ ใช้เทียบกับคำแปลได้ทันที

คำแปล

คำแปลภาษาไทยของย่อหน้านั้น (ตรงกับฉบับแปลตรงตัว)

อธิบายแบบง่าย

เล่าใหม่ด้วยภาษาง่าย ๆ ว่าย่อหน้านั้นต้องการบอกอะไร

ตัวอย่าง

ตัวอย่างตัวเลข หรือสถานการณ์จำลองที่ทำให้เห็นภาพ

อ่านสมการทีละส่วน

แยกสมการออกเป็นชิ้น ๆ แล้วบอกว่าแต่ละชิ้นหมายถึงอะไร

สรุปสั้น ๆ

ใจความสำคัญที่ควรจำก่อนอ่านต่อ

ข้อควรระวัง

จุดที่มักเข้าใจผิด หรือจุดที่ต้นฉบับเขียนไม่ชัด

คำแนะนำในการอ่าน: ถ้าไม่ถนัดคณิตศาสตร์ ให้อ่านภาคที่ 0 และภาคที่ 1 ก่อน แล้วในภาคที่ 2 ให้อ่านเฉพาะกล่องสีเขียว สีส้ม และสีน้ำเงินในรอบแรก ค่อยกลับมาอ่านกล่องสีม่วง (สมการ) ในรอบที่สอง

Contents

วิธีใช้คู่มือนี้ **1**

ภาคที่ 0 บทความนี้ในห้านาที **2**

ภาคที่ 1 พื้นฐานที่ควรรู้ก่อนอ่าน **5**

1.1 สมุดคำสั่งซื้อขาย (limit order book) 5

1.2 ผู้ดูแลสภาพคล่อง (market maker) หาเงินอย่างไร 6

1.3 การเคลื่อนที่แบบบราวน์: ราคาเดินแบบสุ่ม 6

1.4 กระบวนการปัวซง: ลูกค้ามาแบบสุ่ม 6

1.5 อรรถประโยชน์แบบเอกซ์โพเนนเชียลและ γ 7
1.6 ราคาที่ไม่แตกต่าง (indifference price) 8
1.7 ฟังก์ชันค่าและสมการ HJB 8
1.8 ตารางสัญลักษณ์ทั้งหมด 9
1.9 กล่องเครื่องมือคณิตศาสตร์ 9

ภาคที่ 2 อ่านบทความทีละย่อหน้า **13**

§1 บทนำ 13
§2.1 ราคากลางของหุ้น 16
§2.2 ตัวแทนในขอบเขตเวลาจำกัด 18
§2.3 ตัวแทนในขอบเขตเวลาอนันต์ 22
§2.4 คำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคา 24
§2.5 ความเข้มของการซื้อขาย 26
§3.1 ราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่เหมาะสมที่สุด 29
§3.2 การกระจายเชิงเส้นกำกับใน q 34
§3.3 การจำลองเชิงตัวเลข 39
ภาคผนวก (Appendix) 45

ภาคที่ 3 สรุป คำถามที่พบบ่อย และอภิธานศัพท์ **47**

3.1 แผนผังเส้นทางของสมการ 47
3.2 สรุปในห้าประโยค 47
3.3 คำถามที่พบบ่อย 47
3.4 จุดที่น่าจะพิมพ์ผิดในต้นฉบับ 48
3.5 อภิธานศัพท์ไทย–อังกฤษ 49

ภาคที่ 0 บทความนี้ในห้านาที

0.1 เปรียบเทียบกับร้านรับแลกเงิน

ก่อนดูสมการ ลองนึกถึง**ร้านรับแลกเงินดอลลาร์**ที่สนามบิน

- ร้านติดป้าย "**รับซื้อ** 34.00 บาท / **ขาย** 34.50 บาท" ต่อ 1 ดอลลาร์
- ถ้ามีคนมาขายดอลลาร์ให้ร้าน 1 ดอลลาร์ แล้วมีอีกคนมาซื้อดอลลาร์ไป 1 ดอลลาร์ ร้านจะได้กำไร $34.50 - 34.00 = 0.50$ บาท โดยไม่ต้องเดาเลยว่าค่าเงินจะขึ้นหรือลง กำไรส่วนนี้เรียกว่า**ส่วนต่างราคา (spread)**
- ปัญหาคือลูกค้าไม่ได้มาสลับกันพอดี บางวันมีแต่คนมาขายดอลลาร์ ร้านจึงมีดอลลาร์**ค้างในมือ**มากขึ้นเรื่อย ๆ ของที่ค้างในมือนี้เรียกว่า**สถานะคงคลัง (inventory)**
- ถ้าค่าเงินดอลลาร์ร่วงลงขณะที่ร้านถือดอลลาร์อยู่มาก ร้านจะขาดทุน นี่คือ**ความเสี่ยงจากสถานะคงคลัง (inventory risk)**

เจ้าของร้านที่ฉลาดจะทำอย่างไรเมื่อดอลลาร์ค้างมือมากเกินไป? คำตอบคือ**ลดป้ายราคาทั้งสองฝั่งลง** เช่น เปลี่ยนเป็น "รับซื้อ 33.80 / ขาย 34.30"

- ราคารับซื้อต่ำลง $\Rightarrow$ คนอยากขายดอลลาร์ให้ร้านน้อยลง (ร้านได้ดอลลาร์เพิ่มช้าลง)
- ราคาขายต่ำลง $\Rightarrow$ คนอยากซื้อดอลลาร์จากร้านมากขึ้น (ร้านระบายดอลลาร์ออกเร็วขึ้น)

สรุปสั้น ๆ — แก่นของบทความทั้งฉบับ

บทความนี้คือ**สูตรคณิตศาสตร์ที่บอกเจ้าของร้านว่า ควรตั้งราคารับซื้อและราคาขายเท่าไรในแต่ละวินาที** โดยคำนึงถึงสามเรื่องพร้อมกัน

1. ตอนนี้ถือของค้างอยู่เท่าไร (q)
2. ราคาในตลาดผันผวนแค่ไหน (σ) และเหลือเวลาอีกนานเท่าไร ($T - t$)
3. ถ้าตั้งราคาห่างจากราคาตลาดมาก ลูกค้าจะมาน้อยลงเร็วแค่ไหน (k)

ในบทความ "ร้าน" คือ**ผู้ดูแลสภาพคล่อง (market maker)** ที่ส่งคำสั่งซื้อขายในตลาดหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ ส่วน "ดอลลาร์" คือ**หุ้น**

0.2 คำตอบสุดท้ายของบทความ (สูตรที่นำไปใช้จริง)

หลังจากคณิตศาสตร์ทั้งหมด บทความได้สูตรสั้น ๆ สองสูตร คือสมการ (29) และ (30)

ขั้นที่ 1: หา "ราคาในใจ" (ราคาสงวน, reservation price)

$$r = s - q\,\gamma\,\sigma^2\,(T-t)$$

ขั้นที่ 2: หา "ความกว้างของช่วงราคา" (ส่วนต่างราคา, spread)

$$\delta^a + \delta^b = \gamma\sigma^2(T-t) + \frac{2}{\gamma}\ln\!\left(1+\frac{\gamma}{k}\right)$$

ขั้นที่ 3: ตั้งราคาเสนอซื้อ/เสนอขายรอบราคาในใจ

$$\text{ราคาเสนอซื้อ (bid)} = r - \frac{\delta^a+\delta^b}{2}, \qquad \text{ราคาเสนอขาย (ask)} = r + \frac{\delta^a+\delta^b}{2}$$

สัญลักษณ์	ความหมายแบบภาษาคน
s	ราคากลางของหุ้นในตลาดตอนนี้ (กึ่งกลางระหว่างราคาซื้อดีที่สุดกับราคาขายดีที่สุด)
q	จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ (บวก = ถือหุ้นค้างไว้, ลบ = ขายชอร์ตไว้ คือติดหนี้หุ้น)
γ	ระดับความกลัวความเสี่ยง (ยิ่งมากยิ่งขี้กลัว)
σ	ความผันผวนของราคาหุ้น (ราคาแกว่งแรงแค่ไหน)
$T-t$	เวลาที่เหลือก่อนปิดรอบการลงทุน
k	ความไวของลูกค้าต่อระยะห่างของราคา (ยิ่ง k มาก ตั้งราคาห่างนิดเดียวลูกค้าก็หายเยอะ)

ตัวอย่าง — ใช้ตัวเลขจริงจากบทความ: $s = 100,\ \sigma = 2,\ \gamma = 0.1,\ k = 1.5,\ T-t = 1$

ส่วนต่างราคา (เหมือนกันทุกกรณี เพราะไม่ขึ้นกับ q):

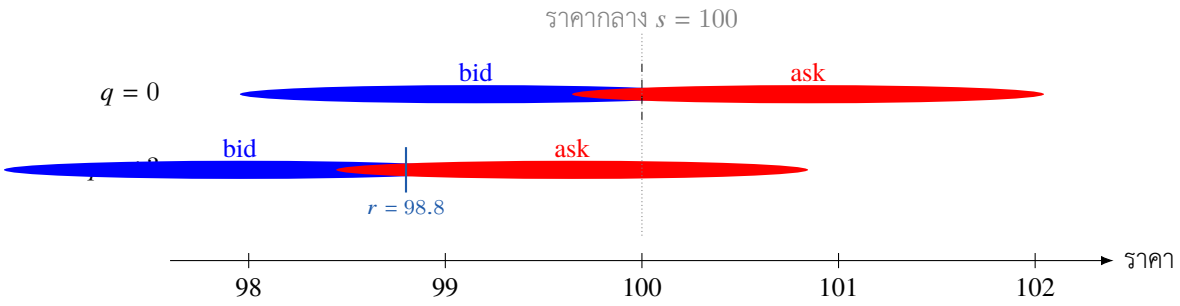
$$\gamma\sigma^2(T-t) + \tfrac{2}{\gamma}\ln(1+\tfrac{\gamma}{k}) = 0.1\cdot 4\cdot 1 + 20\ln(1.0667) = 0.40 + 1.29 = 1.69$$

ครึ่งหนึ่งของส่วนต่างคือ 0.845

ราคาในใจคำนวณจาก $r = 100 - 0.4q$

สถานการณ์	ราคาในใจ r	bid $= r - 0.845$	ask $= r + 0.845$	ความหมาย
ไม่มีของค้าง ($q=0$)	100.00	99.15	100.85	ตั้งราคาสมมาตรรอบ 100
ถือหุ้นค้าง 3 หุ้น ($q=3$)	98.80	97.95	**99.65**	ราคาขายต่ำกว่าราคากลาง! อยากขายออก
ขายชอร์ตไว้ 3 หุ้น ($q=-3$)	101.20	**100.35**	102.05	ราคาซื้อสูงกว่าราคากลาง! อยากซื้อคืน

สังเกตกรณี $q=3$: ราคาเสนอขาย 99.65 **ต่ำกว่า**ราคากลาง 100 แปลว่าตัวแทนยอมขายถูกกว่าตลาดเพื่อรีบระบายหุ้นที่ค้างอยู่ เหมือนร้านแลกเงินที่ลดป้ายราคาเพราะมีดอลลาร์ล้นมือ



รูปประกอบ (ผู้จัดทำคู่มือวาดเพิ่ม): เมื่อถือหุ้นค้าง 3 หุ้น ช่วงราคาทั้งช่วงเลื่อนลงไปทางซ้าย

0.3 โครงเรื่องของบทความ

หัวข้อในต้นฉบับ	ทำอะไร
§1 Introduction	เล่า ว่า ผู้ ดูแล สภาพ คล่อง คือ ใคร มี ความ เสี่ยง อะไร และ บทความ นี้ รวม สอง แนวคิด (ทฤษฎี อรรถประโยชน์ + ข้อมูลจริงจากเศรษฐฟิสิกส์)
§2.1 Mid-price	กำหนดว่าราคาหุ้นเดินแบบสุ่ม
§2.2 Finite horizon	หา “ราคาในใจ” ของคนที่ถือหุ้นไว้เฉย ๆ ไม่ซื้อขาย $\Rightarrow$ ได้สูตร $r = s - q\gamma\sigma^2(T-t)$
§2.3 Infinite horizon	ทำแบบเดียวกันแต่ไม่มีวันสิ้นสุด (หัวข้อเสริม ข้ามได้ในการอ่านรอบแรก)
§2.4 Limit orders	เพิ่มการซื้อขายจริง: ตั้งราคา bid/ask แล้วลูกค้ามาเป็นครั้งคราวแบบสุ่ม
§2.5 Trading intensity	ใช้ข้อมูลจริงจากตลาดเพื่อบอกว่า “ตั้งราคาห่าง δ ลูกค้าจะมาบ่อยแค่ไหน” $\Rightarrow \lambda(\delta) = Ae^{-k\delta}$
§3.1 Optimal quotes	ตั้งปัญหาหาค่าที่ดีที่สุด (สมการ HJB) และพบว่าคำตอบแยกเป็นสองขั้นตอน
§3.2 Asymptotic expansion	ประมาณค่าเพื่อให้ได้สูตรง่าย (29) และ (30)
§3.3 Simulations	ทดลองด้วยคอมพิวเตอร์ 1000 รอบ เทียบกับกลยุทธ์ที่ไม่สนใจของค้าง
Appendix	ทำซ้ำ §2.2 กับโมเดลราคาอีกแบบหนึ่ง

ภาคที่ 1 พื้นฐานที่ควรรู้ก่อนอ่าน

บทความต้นฉบับเขียนสำหรับผู้อ่านที่รู้เรื่องการเงินและความน่าจะเป็นอยู่แล้ว จึงไม่อธิบายพื้นฐานเลย ภาคนี้จึงรวบรวมความรู้ทั้งหมดที่บทความ**ถือว่าผู้อ่านรู้แล้ว** ถ้าอ่านภาคนี้ก่อน ภาคที่ 2 จะง่ายขึ้นมาก

1.1 สมุดคำสั่งซื้อขาย (limit order book)

ในตลาดหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ ทุกคนส่ง "คำสั่ง" เข้าระบบได้สองแบบ

- **คำสั่งแบบจำกัดราคา (limit order):** "ฉันจะซื้อ 100 หุ้น *ที่ราคา 99.90 เท่านั้น*" คำสั่งนี้จะ**รอ**อยู่ในระบบจนกว่าจะมีคนมาขายให้ที่ราคานั้น
- **คำสั่งตามราคาตลาด (market order):** "ฉันจะซื้อ 100 หุ้น *เดี๋ยวนี้ ราคาเท่าไรก็ได้*" คำสั่งนี้จะ**จับคู่ทันที**กับคำสั่งแบบจำกัดราคาที่รออยู่ซึ่งราคาดีที่สุด

คำสั่งแบบจำกัดราคาทั้งหมดที่รออยู่ถูกเก็บไว้ใน**สมุดคำสั่งซื้อขาย (order book)** ซึ่งมีหน้าตาประมาณนี้

ฝั่งเสนอซื้อ (bid)	ราคา	ฝั่งเสนอขาย (ask)
	100.30	400 หุ้น
	100.20	250 หุ้น
	100.10	**100 หุ้น** ← ราคาเสนอขายดีที่สุด
——— ราคากลาง (mid-price) = (100.10 + 99.90)/2 = 100.00 ———		
ราคาเสนอซื้อดีที่สุด → **200 หุ้น**	**99.90**	
300 หุ้น	99.80	
500 หุ้น	99.70	

- **ราคากลาง (mid-price)** s = ค่าเฉลี่ยของราคาเสนอซื้อดีที่สุดกับราคาเสนอขายดีที่สุด ในตัวอย่างนี้คือ 100.00 บทความใช้ราคานี้เป็น "ราคาที่แท้จริง" ของหุ้น
- **ถูก "ชน" (hit)** = มีคนส่งคำสั่งขายตามราคาตลาดมาจับคู่กับคำสั่งซื้อของเรา (เราได้ซื้อ)
- **ถูก "ยก" (lift)** = มีคนส่งคำสั่งซื้อตามราคาตลาดมาจับคู่กับคำสั่งขายของเรา (เราได้ขาย)

ตัวอย่าง — ผลกระทบด้านราคา (market impact)

ถ้ามีคนส่งคำสั่ง**ซื้อตามราคาตลาด 300 หุ้น** เข้ามาในสมุดด้านบน ระบบจะจับคู่ไล่จากราคาถูกไปแพง

- 100 หุ้นแรกที่ 100.10
- อีก 200 หุ้นที่ 100.20 (กินไป 200 จาก 250)

ราคาสูงสุดที่ถูกจับคู่ในคำสั่งนี้คือ $p^{Q} = 100.20$ บทความเรียก $\Delta p = p^{Q} - s = 100.20 - 100.00 = 0.20$ ว่า**ผลกระทบด้านราคาชั่วคราว**

ถ้าเราวางคำสั่งขายไว้ที่ 100.15 (ห่างจากราคากลาง $\delta^{a} = 0.15$) คำสั่งของเราจะถูกจับคู่ด้วย เพราะ $0.15 < 0.20$ นี่คือเงื่อนไข "$\delta^{a} < \Delta p$" ในหัวข้อ 2.4 ของบทความ

1.2 ผู้ดูแลสภาพคล่อง (market maker) หาเงินอย่างไร

ผู้ดูแลสภาพคล่องวางคำสั่ง**ทั้งสองฝั่ง**พร้อมกัน คือเสนอซื้อต่ำกว่าราคากลางเล็กน้อย และเสนอขายสูงกว่าราคากลางเล็กน้อย

- $\delta^b = s - p^b$ คือระยะที่ราคาเสนอซื้อ**ต่ำกว่า**ราคากลาง
- $\delta^a = p^a - s$ คือระยะที่ราคาเสนอขาย**สูงกว่า**ราคากลาง
- $\delta^a + \delta^b = p^a - p^b$ คือ**ส่วนต่างราคา (spread)** ที่ผู้ดูแลสภาพคล่องเสนอ

ทางเลือกที่ขัดแย้งกัน (trade-off) ซึ่งเป็นหัวใจของบทความ:

- ตั้ง δ **กว้าง** $\Rightarrow$ ได้กำไรต่อครั้งเยอะ แต่ลูกค้ามาน้อย
- ตั้ง δ **แคบ** $\Rightarrow$ ลูกค้ามาบ่อย แต่ได้กำไรต่อครั้งน้อย
- และถ้าลูกค้ามาไม่สมดุล (ซื้อมากกว่าขาย หรือกลับกัน) $\Rightarrow$ ของค้างมือ $\Rightarrow$ เสี่ยงขาดทุนเมื่อราคาเปลี่ยน

1.3 การเคลื่อนที่แบบบราวน์ (Brownian motion): ราคาเดินแบบสุ่ม

บทความสมมุติว่าราคากลางเปลี่ยนตามสมการ $\mathrm{d}S_u = \sigma\,\mathrm{d}W_u$ ฟังดูยาก แต่ความหมายง่ายมาก

อธิบายแบบง่าย

"ทุกช่วงเวลาสั้น ๆ ราคาจะสุ่มขยับขึ้นหรือลงเล็กน้อย โดยไม่มีแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง"

- $\mathrm{d}S_u$ = การเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงเวลาสั้น ๆ
- $\mathrm{d}W_u$ = "ลูกเต๋าสุ่ม" ที่มีค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์ ในช่วงเวลา Δt ขนาดของมันประมาณ $\pm\sqrt{\Delta t}$
- σ = ตัวคูณที่บอกว่าราคาแกว่งแรงแค่ไหน

ผลลัพธ์ที่สำคัญ: ถ้าราคาตอนนี้คือ s แล้วรอไปอีก $T - t$ ราคาตอนจบ S_T จะมีการแจกแจงแบบปกติ (normal distribution) ที่มี**ค่าเฉลี่ย** s และ**ความแปรปรวน** $\sigma^2(T-t)$

ตัวอย่าง — ตัวเลขจากการจำลองในบทความ: $\sigma = 2, T = 1, \mathrm{d}t = 0.005$

- ในแต่ละก้าวของการจำลอง ราคาขยับ $\pm\sigma\sqrt{\mathrm{d}t} = \pm 2\sqrt{0.005} \approx \pm 0.14$ บาท (สุ่มขึ้นหรือลง)
- ตลอดทั้งรอบ ($T = 1$) ราคาตอนจบมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน $\sigma\sqrt{T} = 2$ คือเริ่มที่ 100 ตอนจบมักอยู่ระหว่าง 98 ถึง 102 (ประมาณ 68% ของกรณี)
- ดูรูปที่ 1 ของบทความ (หน้า 222) เส้นสีดำเริ่มที่ 100 แล้วแกว่งไปจบที่ประมาณ 97.5 ซึ่งอยู่ในช่วงที่คาดได้

1.4 กระบวนการปัวซง (Poisson process): ลูกค้ามาแบบสุ่ม

อธิบายแบบง่าย

กระบวนการปัวซงใช้อธิบาย "เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบสุ่มเป็นครั้งคราว" เช่น ลูกค้าเดินเข้าร้าน หรือคำสั่งซื้อขายมาถึง

- ค่าพารามิเตอร์เดียวคือ**ความเข้ม (intensity)** λ = จำนวนครั้งเฉลี่ยต่อหน่วยเวลา
- ในช่วงเวลาสั้นมาก $\mathrm{d}t$ ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ 1 ครั้ง $\approx \lambda\,\mathrm{d}t$

- N_t = จำนวนครั้งที่เกิดขึ้นสะสมจนถึงเวลา t (นับขึ้นทีละ 1)

ในบทความ N_t^b คือจำนวนครั้งที่ตัวแทนได้ซื้อ (ถูกชน) และ N_t^a คือจำนวนครั้งที่ได้ขาย (ถูกยก) ดังนั้นหุ้นที่ถืออยู่คือ $q_t = N_t^b - N_t^a$

ตัวอย่าง — ความเข้มที่ใช้ในบทความ $\lambda(\delta) = 140\,\mathrm{e}^{-1.5\delta}$ และ $\mathrm{d}t = 0.005$

ระยะห่าง δ	ความเข้ม $\lambda(\delta)$ (ครั้ง/หน่วยเวลา)	โอกาสได้ซื้อขายในก้าวเดียว $\lambda\,\mathrm{d}t$
0.25	96.2	48%
0.50	66.1	33%
0.845	39.4	20%
1.00	31.2	16%
2.00	7.0	3.5%

ยิ่งตั้งราคาห่างจากราคากลาง ลูกค้ายิ่งมาน้อยลง (ลดลงแบบเอกซ์โพเนนเชียล) ค่าในแถว $\delta = 0.845$ คือระยะที่กลยุทธ์ของบทความใช้เมื่อไม่มีของค้าง ณ เวลาเริ่มต้น $t = 0$ (ในเวลาอื่นคือ $0.645 + 0.2(T - t)$)

1.5 อรรถประโยชน์แบบเอกซ์โพเนนเชียลและความกลัวความเสี่ยง γ

บทความวัด "ความพอใจ" ของตัวแทนด้วยฟังก์ชัน $-\exp(-\gamma W)$ เมื่อ W คือความมั่งคั่งตอนจบ ทำไมไม่ใช้แค่ "กำไรเฉลี่ย"?

อธิบายแบบง่าย

เพราะคนทั่วไป**ไม่ชอบความเสี่ยง** ลองเลือกระหว่าง

- ก. ได้เงิน 100 บาทแน่นอน
- ข. โยนเหรียญ: ออกหัวได้ 200 บาท ออกก้อยได้ 0 บาท (เฉลี่ยก็ 100 บาทเท่ากัน)

คนส่วนใหญ่เลือก ก. ฟังก์ชัน $-\exp(-\gamma W)$ ถูกออกแบบให้ "ลงโทษ" ความไม่แน่นอน ยิ่ง γ มาก ยิ่งลงโทษแรง

อ่านสมการทีละส่วน — สูตรลัดที่ทำให้เข้าใจทั้งบทความ

ถ้า W มีการแจกแจงแบบปกติ (เป็นจริงในกรณีถือหุ้นเฉย ๆ ใน §2.2 ส่วนกรณีที่มีคำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคา ใช้เป็นสัญชาตญาณโดยประมาณ) การเพิ่มค่าคาดหมายของ $-\exp(-\gamma W)$ ให้ได้มากที่สุด**เทียบเท่ากับ**การเพิ่มค่า

$$\underbrace{E[W]}_{\text{กำไรเฉลี่ย}} - \frac{\gamma}{2}\underbrace{\mathrm{Var}[W]}_{\text{ความเสี่ยง}}$$

ให้ได้มากที่สุด กล่าวคือ "**กำไรเฉลี่ย ลบด้วย ค่าปรับความเสี่ยง**" และ γ คืออัตราค่าปรับ

- $\gamma \to 0$: ไม่กลัวความเสี่ยงเลย สนใจแค่กำไรเฉลี่ย (risk neutral)
- γ มาก: กลัวความเสี่ยงมาก ยอมกำไรน้อยลงเพื่อแลกความแน่นอน (risk averse)

ตัวอย่าง — ค่า γ ในการจำลองของบทความ

บทความทดลองสามค่า: $\gamma = 0.01$ (เกือบไม่กลัวเลย), $\gamma = 0.1$ (ปานกลาง), $\gamma = 1$ (กลัวมาก) และผลลัพธ์ในตารางที่ 1–3 แสดงตรงตามที่สูตรข้างบนทำนาย คือ γ ยิ่งมาก กำไรเฉลี่ยยิ่งต่ำ แต่ความผันผวนของกำไร (Std) ยิ่งต่ำตาม (ดูภาคที่ 2 หัวข้อ 3.3)

1.6 ราคาที่ไม่แตกต่าง (indifference price) คืออะไร

อธิบายแบบง่าย

ราคาที่ไม่แตกต่าง คือ "ราคาสูงสุดที่ฉันยอมจ่ายเพื่อซื้อของชิ้นหนึ่ง โดยที่ซื้อหรือไม่ซื้อ ฉันก็พอใจเท่ากัน"

ตัวอย่างในชีวิตจริง: คุณมีร่มอยู่แล้ว 5 คัน ถ้ามีคนเสนอขายร่มคันที่ 6 คุณยอมจ่ายแค่ไม่กี่บาท เพราะไม่ได้ต้องการเพิ่ม แต่ถ้าคุณไม่มีร่มเลยและฝนกำลังตก คุณยอมจ่ายแพงกว่ามาก

ในบทความก็เหมือนกัน: ตัวแทนที่**ถือหุ้นค้างอยู่เยอะ** (q มาก) จะให้ราคาหุ้นหุ้นถัดไปในใจ**ต่ำ**ลง เพราะการถือเพิ่มยิ่งเพิ่มความเสี่ยง ราคาในใจนี้เรียกว่า**ราคาสงวน (reservation price)** ซึ่งเป็นความหมายเดียวกับราคาที่ไม่แตกต่าง

1.7 ฟังก์ชันค่า (value function) และสมการ HJB

อธิบายแบบง่าย

ฟังก์ชันค่า $u(s, x, q, t)$ = "ความพอใจที่ดีที่สุดที่ฉันคาดว่าจะได้ ถ้าตอนนี้ราคาคือ s มีเงินสด x ถือหุ้น q หุ้น ณ เวลา t และจากนี้ไปฉันตัดสินใจได้ดีที่สุดเสมอ"

หลักการโปรแกรมพลวัต (dynamic programming) บอกว่า

"ค่าที่ดีที่สุดตอนนี้" = "เลือกการกระทำที่ดีที่สุดในก้าวถัดไป" + "ค่าที่ดีที่สุดหลังจากนั้น"

เหมือนการวางแผนเดินทาง: เส้นทางที่ดีที่สุดจากกรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่ ถ้าผ่านนครสวรรค์ ช่วงจากนครสวรรค์ไปเชียงใหม่ก็ต้องเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดด้วย

เมื่อทำให้ "ก้าวถัดไป" สั้นลงจนเป็นศูนย์ หลักการนี้จะกลายเป็นสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย (PDE) ที่เรียกว่า**สมการแฮมิลตัน–จาโคบี–เบลล์แมน (HJB)** ซึ่งคือสมการที่ไม่มีเลขกำกับในหัวข้อ 3.1 ของบทความ

1.8 ตารางสัญลักษณ์ทั้งหมดในบทความ

สัญลักษณ์	ความหมาย	ค่าในการจำลอง
S_u, s	ราคากลางของหุ้น ณ เวลา u / ราคากลางตอนนี้	$s = 100$
W_u	การเคลื่อนที่แบบบราวน์มาตรฐาน (ตัวสร้างความสุ่ม)	–
σ	ความผันผวนของราคา	2
t, T	เวลาปัจจุบัน / เวลาสิ้นสุด	$T = 1$
x, X_t	เงินสดที่มี	–
q, q_t	จำนวนหุ้นที่ถือ (สถานะคงคลัง)	เริ่ม $q = 0$
γ	ค่าความกลัวความเสี่ยง (risk aversion)	0.01, 0.1, 1
v, u	ฟังก์ชันค่า: v = ไม่ซื้อขาย, u = ซื้อขายด้วย limit order	–
r^b, r^a, r	ราคาสงวนเสนอซื้อ / เสนอขาย / ค่าเฉลี่ยของทั้งสอง	–
ω	ค่าคิดลดเวลา (ใช้เฉพาะ §2.3)	–
p^b, p^a	ราคาเสนอซื้อ / ราคาเสนอขายที่ตัวแทนตั้งจริง	–
δ^b, δ^a	ระยะห่างของราคาเสนอซื้อ/ขายจากราคากลาง	–
Q, Δp	ขนาดคำสั่งตามราคาตลาด / ผลกระทบด้านราคา	–
λ^b, λ^a	ความเข้มที่คำสั่งซื้อ/ขายของตัวแทนถูกจับคู่	–
N_t^b, N_t^a	จำนวนหุ้นที่ซื้อได้ / ขายได้สะสม	–
Λ	ความถี่รวมของคำสั่งตามราคาตลาด	–
α, β	เลขชี้กำลังของกฎกำลัง (ขนาดคำสั่ง / ผลกระทบด้านราคา)	–
K	ค่าคงที่ในสูตร $\Delta p \propto \ln Q$	–
A, k	พารามิเตอร์ใน $\lambda(\delta) = Ae^{-k\delta}$	$A = 140$, $k = 1.5$
θ, $\theta^0, \theta^1, \theta^2$	ฟังก์ชันช่วยใน ansatz และพจน์ในการกระจาย	–
$\mathrm{d}t$	ขนาดก้าวเวลาในการจำลอง	0.005

ข้อควรระวัง — ตัวห้อย a และ b

ตลอดทั้งบทความ ตัวยก/ตัวห้อย b = **bid** (ฝั่งเสนอซื้อ, ตัวแทนได้**ซื้อ**) และ a = **ask** (ฝั่งเสนอขาย, ตัวแทนได้**ขาย**) ถ้าสับสนตรงนี้จะอ่านสมการผิดทั้งหมด

1.9 กล่องเครื่องมือคณิตศาสตร์ (ทุกอย่างที่ใช้ในบทความ)

หัวข้อนี้รวบรวมเครื่องมือคณิตศาสตร์**ทุกชิ้น**ที่บทความใช้โดยไม่อธิบาย แต่ละเครื่องมือมีตัวอย่างตัวเลขประกอบ ในภาคที่ 2 เมื่อเจอสมการ จะมีการอ้างกลับมาที่นี่ เช่น “(ดูเครื่องมือ M3)”

M1. เลขชี้กำลัง $\exp$ และลอการิทึม $\ln$

$\exp(a)$ คือ e^a เมื่อ $e \approx 2.718$ และ $\ln$ คือฟังก์ชันผกผันของมัน กฎที่บทความใช้มีเพียงเท่านี้

$$e^{a+b} = e^a\, e^b, \qquad \ln(e^a) = a, \qquad e^{\ln a} = a, \qquad \ln(ab) = \ln a + \ln b$$

ตัวอย่าง — ทำไมฟังก์ชันอรรถประโยชน์มีเครื่องหมายลบ $-\exp(-\gamma W)$

ให้ $\gamma = 0.1$

- ถ้า $W = 10$: $-e^{-1} = -0.368$

- ถ้า $W = 20$: $-e^{-2} = -0.135$
- ถ้า $W = 30$: $-e^{-3} = -0.050$

ค่าติดลบเสมอ แต่ยิ่ง W มาก ค่ายิ่ง**ใกล้ศูนย์** (คือยิ่งมากขึ้น) จึงยังแปลว่า "เงินมากดีกว่า" สังเกตด้วยว่าเงินที่เพิ่มจาก 10 เป็น 20 เพิ่มความพอใจ 0.233 แต่จาก 20 เป็น 30 เพิ่มแค่ 0.085 นี่คือสิ่งที่ทำให้เกิดความกลัวความเสี่ยง: **เสียเงินเจ็บมากกว่าได้เงินเท่ากัน**

M2. ค่าคาดหมาย E, E_t และความแปรปรวน

- $E[X]$ = ค่าเฉลี่ยของ X ถ้าทำการทดลองซ้ำหลายครั้งมาก ๆ
- $E_t[X]$ = ค่าเฉลี่ยของ X **โดยรู้ข้อมูลจนถึงเวลา** t (เช่นรู้ราคาตอนนี้ $S_t = s$ แล้ว)
- $\mathrm{Var}[X] = E[(X - E[X])^2]$ = ความกระจาย ยิ่งมากยิ่งเสี่ยง

M3. สูตรสำคัญที่สุด: ค่าคาดหมายของ e^{cZ} เมื่อ Z แจกแจงปกติ

ถ้า Z แจกแจงปกติ มีค่าเฉลี่ย m และความแปรปรวน V แล้ว

$$E\left[e^{cZ}\right] = \exp\left(c\,m + \tfrac{1}{2}c^2 V\right)$$

สูตรนี้ (เรียกว่า moment generating function ของการแจกแจงปกติ) คือที่มาของสมการ (3) และทำให้เกิดพจน์ $\frac{\gamma^2 q^2 \sigma^2 (T-t)}{2}$ ขอให้จำว่า "**ค่าเฉลี่ยของ** $e^{\text{สิ่งที่สุ่ม}}$ **ไม่เท่ากับ** $e^{\text{ค่าเฉลี่ย}}$ **แต่มากกว่าด้วยตัวคูณ** $e^{c^2V/2}$"

ตัวอย่าง

ให้ $Z \sim N(0,1)$ และ $c = 1$: $E[e^Z] = e^{0+0.5} = 1.649$ ขณะที่ $e^{E[Z]} = e^0 = 1$ ความสุ่มทำให้ค่าเฉลี่ยของเลขชี้กำลังสูงขึ้น

อ่านสมการทีละส่วน — ใช้ M3 พิสูจน์ "กำไรเฉลี่ย ลบค่าปรับความเสี่ยง" ในหัวข้อ 1.5

ถ้า $W \sim N(m, V)$ ใช้ M3 กับ $c = -\gamma$:

$$E[-e^{-\gamma W}] = -\exp\left(-\gamma m + \tfrac{1}{2}\gamma^2 V\right) = -\exp\left(-\gamma\left[\,m - \tfrac{\gamma}{2}V\,\right]\right)$$

เพราะ $-e^{-\gamma y}$ เพิ่มขึ้นเมื่อ y เพิ่มขึ้น การทำให้ค่านี้มากที่สุดจึงเหมือนกับการทำให้ $m - \frac{\gamma}{2}V$ มากที่สุด

M4. อนุพันธ์ย่อย (partial derivative) และสัญลักษณ์ตัวห้อย

ฟังก์ชันในบทความมีหลายตัวแปร เช่น $u(s, x, q, t)$ อนุพันธ์ย่อยคือ "อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อขยับตัวแปรตัวเดียว ส่วนตัวอื่นตรึงไว้" บทความเขียนเป็นตัวห้อย

$$u_t = \frac{\partial u}{\partial t}, \qquad u_s = \frac{\partial u}{\partial s}, \qquad u_{ss} = \frac{\partial^2 u}{\partial s^2}, \qquad \theta^1_t = \frac{\partial \theta^1}{\partial t}$$

ข้อควรระวัง

ใน θ^1, θ^2 ตัวยก **ไม่ใช่เลขยกกำลัง** แต่เป็นชื่อลำดับ (ตัวที่ 1, ตัวที่ 2) ส่วน $(\theta_s^1)^2$ ในสมการ (28) คือการยกกำลังสองจริงของ θ_s^1 และ q^2 คือ q ยกกำลังสองจริง

ตัวอย่าง

ถ้า $f(s,t) = s^2 t$ แล้ว $f_s = 2st$, $f_{ss} = 2t$, $f_t = s^2$

M5. การประมาณค่าด้วยอนุกรมเทย์เลอร์ (Taylor approximation)

เมื่อ x มีค่าน้อย ๆ

$$e^x \approx 1 + x, \qquad \ln(1+x) \approx x$$

ตัวอย่าง

ด้วย $\gamma = 0.1$, $k = 1.5$: $\gamma/k = 0.0667$ ค่าจริง $\ln(1.0667) = 0.0645$ ขณะที่ค่าประมาณคือ 0.0667 ใกล้เคียงมาก ดังนั้นเมื่อ γ เล็ก $\frac{2}{\gamma}\ln(1+\frac{\gamma}{k}) \approx \frac{2}{\gamma}\cdot\frac{\gamma}{k} = \frac{2}{k}$ ซึ่งใช้อธิบายผลการจำลองในหัวข้อ 3.3

M6. “แปรผันตาม” ($\propto$), กฎกำลัง และอินทิกรัลที่ใช้

- $f \propto g$ แปลว่า $f = c \cdot g$ สำหรับค่าคงที่ c บางค่าที่ไม่สนใจ
- **กฎกำลัง (power law)** เช่น $f(x) \propto x^{-1-\alpha}$ = ค่าลดลงช้า ๆ เมื่อ x ใหญ่ขึ้น (“หางยาว” คือคำสั่งขนาดใหญ่มาก ๆ ยังเกิดได้บ่อยพอสมควร)
- อินทิกรัลที่ใช้ในสมการ (12): สำหรับ $\alpha > 0$

$$\int_y^\infty x^{-1-\alpha}\,dx = \left[\frac{x^{-\alpha}}{-\alpha}\right]_y^\infty = \frac{y^{-\alpha}}{\alpha}$$

M7. การหาค่าสูงสุด: เงื่อนไขอันดับหนึ่ง (first-order condition)

ค่า δ ที่ทำให้ฟังก์ชัน $g(\delta)$ มากที่สุด (ภายในช่วง) ต้องทำให้**อนุพันธ์เป็นศูนย์** $g'(\delta) = 0$

ตัวอย่าง — ร้านค้าตั้งราคาอย่างไรให้กำไรมากที่สุด

ถ้ากำไรต่อชิ้นคือ δ และลูกค้ามาด้วยอัตรา $Ae^{-k\delta}$ กำไรต่อหน่วยเวลาคือ $g(\delta) = \delta \cdot Ae^{-k\delta}$

$$g'(\delta) = Ae^{-k\delta}(1 - k\delta) = 0 \;\Rightarrow\; \delta = \frac{1}{k}$$

ด้วย $k = 1.5$ ได้ $\delta = 0.667$ นี่คือคำตอบของคนที่**ไม่กลัวความเสี่ยงเลย** ($\gamma \to 0$) และจะเห็นในหัวข้อ 3.1 ว่าสูตรของบทความ $\frac{1}{\gamma}\ln(1+\frac{\gamma}{k})$ ลู่เข้าสู่ $\frac{1}{k}$ พอดีเมื่อ $\gamma \to 0$

M8. ทำไมสมการ HJB มีพจน์ $\frac{1}{2}\sigma^2 u_{ss}$ (บทตั้งของอิโต, Itô's lemma)

อธิบายแบบง่าย

ถ้าราคาเดินแบบสุ่ม $\mathrm{d}S = \sigma\,\mathrm{d}W$ แล้วฟังก์ชัน $u(S,t)$ จะเปลี่ยนไปเท่าไรในช่วงเวลาสั้น ๆ $\mathrm{d}t$? ใช้อนุกรมเทย์เลอร์ถึงอันดับสอง

$$\mathrm{d}u \approx u_t\,\mathrm{d}t + u_s\,\mathrm{d}S + \tfrac{1}{2}u_{ss}(\mathrm{d}S)^2$$

ความพิเศษของการเดินแบบสุ่มคือ $(\mathrm{d}S)^2 = \sigma^2(\mathrm{d}W)^2 \approx \sigma^2\mathrm{d}t$ (เพราะ $\mathrm{d}W$ มีขนาดประมาณ $\sqrt{\mathrm{d}t}$) และ $E[\mathrm{d}S] = 0$ ดังนั้น**ค่าเฉลี่ย**ของการเปลี่ยนแปลงคือ

$$E[\mathrm{d}u] = \left(u_t + \tfrac{1}{2}\sigma^2 u_{ss}\right)\mathrm{d}t$$

พจน์ $\frac{1}{2}\sigma^2 u_{ss}$ จึงเป็น "ผลของความสุ่มของราคา" ต่อฟังก์ชันค่า

M9. ผลของเหตุการณ์ป๊วซงต่อฟังก์ชันค่า

อธิบายแบบง่าย

ถ้าเหตุการณ์หนึ่งเกิดด้วยอัตรา λ และเมื่อเกิดแล้ว u จะกระโดดจาก $u_{\text{ก่อน}}$ ไปเป็น $u_{\text{หลัง}}$ ค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงในช่วง $\mathrm{d}t$ คือ

$$\underbrace{\lambda\,\mathrm{d}t}_{\text{โอกาสที่เกิด}} \times \underbrace{\left[u_{\text{หลัง}} - u_{\text{ก่อน}}\right]}_{\text{ขนาดการกระโดด}}$$

นี่คือที่มาของพจน์ $\lambda^b(\delta^b)\,[u(\ldots, q+1, \ldots) - u(s,x,q,t)]$ ในสมการ HJB

สรุปสั้น ๆ — รวม M8 + M9 = สมการ HJB

ฟังก์ชันค่าที่ดีที่สุดต้องมี "ค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลง = 0" เมื่อเลือกการกระทำที่ดีที่สุด (ถ้าไม่เป็นศูนย์ แปลว่ายังทำให้ดีขึ้นได้อีก) จึงได้

$$\underbrace{u_t + \tfrac{1}{2}\sigma^2 u_{ss}}_{\text{M8: ผลของเวลาและราคา}} + \max \underbrace{\lambda^b[\ldots]}_{\text{M9: มีคนขายให้}} + \max \underbrace{\lambda^a[\ldots]}_{\text{M9: มีคนซื้อไป}} = 0$$

ภาคที่ 2 อ่านบทความทีละย่อหน้า

§1 บทนำ (Introduction)

ต้นฉบับ (Original) — §1 ย่อหน้า 1, หน้า 217

The role of a dealer in securities markets is to provide liquidity on the exchange by quoting bid and ask prices at which he is willing to buy and sell a specific quantity of assets. Traditionally, this role has been filled by market-maker or specialist firms. In recent years, with the growth of electronic exchanges such as Nasdaq's Inet, anyone willing to submit limit orders in the system can effectively play the role of a dealer. Indeed, the availability of high frequency data on the limit order book (see www.inetats.com) ensures a fair playing field where various agents can post limit orders at the prices they choose. In this paper, we study the optimal submission strategies of bid and ask orders in such a limit order book.

คำแปล

บทบาทของผู้ค้า (dealer) ในตลาดหลักทรัพย์คือการให้สภาพคล่องแก่ตลาด โดยการเสนอราคาเสนอซื้อ (bid) และราคาเสนอขาย (ask) ที่เขายินดีจะซื้อและขายสินทรัพย์ในปริมาณที่กำหนด แต่เดิมบทบาทนี้เป็นของบริษัทผู้ดูแลสภาพคล่อง (market-maker) หรือบริษัทผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ (specialist) ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ด้วยการเติบโตของตลาดซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Inet ของ Nasdaq ผู้ใดก็ตามที่ยินดีส่งคำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคา (limit order) เข้าสู่ระบบ ก็สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ค้าได้อย่างแท้จริง อันที่จริง การมีข้อมูลความถี่สูงของสมุดคำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคา (limit order book) ให้ใช้งาน (ดู www.inetats.com) ทำให้เกิดสนามแข่งขันที่เป็นธรรม ซึ่งผู้ร่วมตลาดหลากหลายรายสามารถวางคำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคา ณ ราคาที่ตนเลือกได้ ในบทความนี้ เราศึกษากลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดในการส่งคำสั่งเสนอซื้อและเสนอขายในสมุดคำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคาดังกล่าว

อธิบายแบบง่าย

- **สภาพคล่อง (liquidity)** = ความง่ายในการซื้อหรือขายได้ทันที ผู้ค้าทำให้ตลาดมีสภาพคล่องเพราะ "พร้อมรับซื้อและพร้อมขายเสมอ" เหมือนร้านแลกเงินที่เปิดตลอด
- สมัยก่อนต้องเป็นบริษัทใหญ่ที่ได้รับแต่งตั้งเท่านั้น แต่ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ทำให้**ใครก็ได้**วางคำสั่งทั้งสองฝั่งได้ จึงเกิดคำถามว่า "ถ้าฉันจะทำหน้าที่นี้เอง ควรวางราคาอย่างไร?"
- **เป้าหมายของบทความ:** หากลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการวางคำสั่งเสนอซื้อและเสนอขาย

ต้นฉบับ (Original) — §1 ย่อหน้า 2, หน้า 217

The pricing strategies of dealers have been studied extensively in the microstructure literature. The two most often addressed sources of risk facing the dealer are (i) the inventory risk arising from uncertainty in the asset's value and (ii) the asymmetric information risk arising from informed traders. Useful surveys of their results can be found in Biais *et al.* (2004), Stoll (2003) and a book by O'Hara (1997). In this paper, we will focus on the inventory effect. In fact, our model is closely related to a paper by Ho and Stoll (1981), which analyses the optimal prices for a monopolistic dealer in a single stock. In their model, the authors specify a 'true' price for the asset, and derive optimal bid and ask quotes around this price, to account for the effect of the inventory. This inventory effect was found to be significant in an empirical study of AMEX Options by Ho and Macris (1984). In another paper by Ho and Stoll (1980), the problem of dealers under competition is analysed and the bid and ask prices are shown to be related to the reservation (or indifference) prices of the agents. In our framework, we will assume that our agent is but one player in the market and the 'true' price is given by the market mid-price.

คำแปล

กลยุทธ์การกำหนดราคาของผู้ค้าได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางในวรรณกรรมด้านโครงสร้างจุลภาคของตลาด (microstructure) แหล่งความเสี่ยงสองประการที่ผู้ค้าต้องเผชิญและถูกกล่าวถึงบ่อยที่สุดคือ (i) ความเสี่ยงจากสถานะคงคลัง (inventory risk) ซึ่งเกิดจากความไม่แน่นอนของมูลค่าสินทรัพย์ และ (ii) ความเสี่ยงจากข้อมูลที่ไม่สมมาตร (asymmetric information risk) ซึ่งเกิดจากผู้ค้าที่มีข้อมูลเหนือกว่า (informed traders) บทสำรวจที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลการศึกษาเหล่านี้พบได้ใน Biais *et al.* (2004), Stoll (2003) และหนังสือของ O'Hara (1997) ในบทความนี้ เราจะมุ่งเน้นที่ผลกระทบของสถานะคงคลัง (inventory effect) อันที่จริง แบบจำลองของเรามีความใกล้เคียงอย่างมากกับบทความของ Ho และ Stoll (1981) ซึ่งวิเคราะห์ราคาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ค้าผูกขาดในหุ้นตัวเดียว ในแบบจำลองของพวกเขา ผู้เขียนกำหนดราคา 'ที่แท้จริง' ของสินทรัพย์ และหาราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่เหมาะสมที่สุดรอบราคานี้ เพื่อคำนึงถึงผลกระทบของสถานะคงคลัง ผลกระทบของสถานะคงคลังนี้พบว่ามีนัยสำคัญในการศึกษาเชิงประจักษ์ของ AMEX Options โดย Ho และ Macris (1984) ในบทความอีกฉบับหนึ่งของ Ho และ Stoll (1980) ได้วิเคราะห์ปัญหาของผู้ค้าภายใต้การแข่งขัน และแสดงว่าราคาเสนอซื้อและเสนอขายมีความสัมพันธ์กับราคาสงวน (reservation price) หรือราคาที่ไม่แตกต่าง (indifference price) ของตัวแทนแต่ละราย ในกรอบแนวคิดของเรา เราจะสมมุติว่าตัวแทน (agent) ของเราเป็นเพียงผู้เล่นรายหนึ่งในตลาด และราคา 'ที่แท้จริง' กำหนดโดยราคากลางของตลาด (market mid-price)

อธิบายแบบง่าย

ผู้ค้ามีความเสี่ยงหลักสองแบบ

1. **ความเสี่ยงจากของค้างมือ:** ถือหุ้นไว้แล้วราคาตก (เหมือนร้านแลกเงินที่ถือดอลลาร์ไว้แล้วค่าเงินร่วง)
2. **ความเสี่ยงจากคนที่รู้มากกว่า:** ลูกค้าบางคนรู้ข่าววงในว่าราคากำลังจะขึ้น จึงมาซื้อจากเราก่อน เราขายให้ในราคาที่ต่ำเกินไปโดยไม่รู้ตัว

บทความนี้สนใจเฉพาะข้อ 1 และต่อยอดจากงานของ Ho และ Stoll (1981) ความแตกต่างสำคัญคือ Ho–Stoll สมมุติว่าผู้ค้าเป็น "เจ้าเดียวในตลาด" (ผูกขาด) แต่บทความนี้ให้ผู้ค้าเป็น**แค่ผู้เล่นรายหนึ่ง** และใช้ราคากลางของตลาดเป็นราคาอ้างอิง

ต้นฉบับ (Original) — §1 ย่อหน้า 3, หน้า 217–218

Of crucial importance to us will be the arrival rate of buy and sell orders that will reach our agent. In order to model these arrival rates, we will draw on recent results in econophysics. One of the important achievements of this literature has been to explain the statistical properties of the limit order book (see Bouchaud *et al.* 2002, Luckock 2003, Potters and Bouchaud 2003, Smith *et al.* 2003). The focus of these studies has been to reproduce the observed patterns in the markets by introducing 'zero intelligence' agents, rather than modelling optimal strategies of rational agents. One possible exception is the work of Luckock (2003), who defines a notion of optimal strategies, without resorting to utility functions. Though our objective is different to that of the econophysics literature, we will draw on their results to infer reasonable arrival rates of buy and sell orders. In particular, the results that will be most useful to us are the size distribution of market orders (Maslow and Mills 2001, Weber and Rosenow 2005, Gabaix *et al.* 2006) and the temporary price impact of market orders (Bouchaud *et al.* 2002, Weber and Rosenow 2005).

คำแปล

สิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเราคืออัตราการมาถึงของคำสั่งซื้อและคำสั่งขายที่จะมาถึงตัวแทนของเรา เพื่อสร้างแบบจำลองของอัตราการมาถึงเหล่านี้ เราจะอาศัยผลลัพธ์ล่าสุดในสาขาเศรษฐฟิสิกส์ (econophysics) หนึ่งในความสำเร็จที่สำคัญของวรรณกรรมสาขานี้คือการอธิบายคุณสมบัติเชิงสถิติของสมุดคำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคา (ดู Bouchaud *et al.* 2002, Luckock 2003, Potters และ Bouchaud 2003, Smith *et al.* 2003) จุดเน้นของการศึกษา

เหล่านี้คือการจำลองรูปแบบที่สังเกตได้ในตลาด โดยการนำเสนอตัวแทนแบบ 'ไร้สติปัญญา' (zero intelligence) แทนที่จะสร้างแบบจำลองกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดของตัวแทนที่มีเหตุผล ข้อยกเว้นที่เป็นไปได้ประการหนึ่งคืองานของ Luckock (2003) ซึ่งนิยามแนวคิดของกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดโดยไม่ต้องอาศัยฟังก์ชันอรรถประโยชน์ (utility function) แม้วัตถุประสงค์ของเราจะแตกต่างจากวรรณกรรมเศรษฐฟิสิกส์ แต่เราจะอาศัยผลลัพธ์ของพวกเขาเพื่ออนุมานอัตราการมาถึงที่สมเหตุสมผลของคำสั่งซื้อและคำสั่งขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลลัพธ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเรามากที่สุดคือการแจกแจงขนาดของคำสั่งซื้อขายตามราคาตลาด (market order) (Maslow และ Mills 2001, Weber และ Rosenow 2005, Gabaix *et al.* 2006) และผลกระทบด้านราคาชั่วคราว (temporary price impact) ของคำสั่งซื้อขายตามราคาตลาด (Bouchaud *et al.* 2002, Weber และ Rosenow 2005)

อธิบายแบบง่าย

- คำถามสำคัญคือ "ถ้าฉันวางราคาห่างจากราคากลางเท่านี้ **ลูกค้าจะมาบ่อยแค่ไหน**?" ซึ่งตอบด้วยทฤษฎีล้วน ๆ ไม่ได้ ต้องดูข้อมูลจริง
- **เศรษฐฟิสิกส์ (econophysics)** คือนักฟิสิกส์ที่นำวิธีทางสถิติฟิสิกส์มาศึกษาข้อมูลตลาด เขาไม่ได้สนใจว่าใครควรทำอะไร (กลยุทธ์) แต่สนใจว่า "ข้อมูลตลาดมีรูปแบบทางสถิติอย่างไร"
- ตัวแทนแบบ "ไร้สติปัญญา" = จำลองผู้เล่นที่ส่งคำสั่งแบบสุ่ม ๆ แล้วดูว่าสร้างรูปแบบเหมือนตลาดจริงหรือไม่
- บทความยืมข้อมูลสองเรื่องจากสาขานี้: (1) คำสั่งตามราคาตลาดมีขนาดเท่าไรบ้าง และ (2) คำสั่งขนาดหนึ่งดันราคาไปไกลแค่ไหน เพื่อนำไปคำนวณ "อัตราที่ลูกค้าจะมาถึง" ในหัวข้อ 2.5

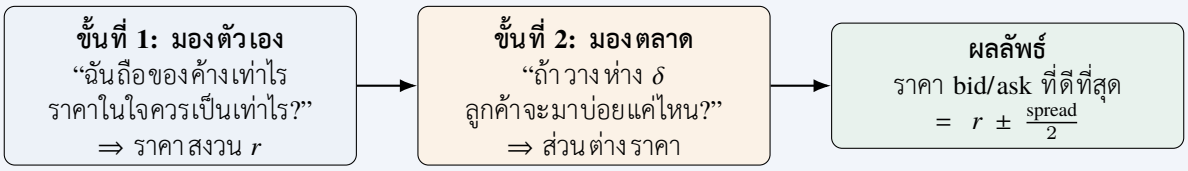
ต้นฉบับ (Original) — §1 ย่อหน้า 4, หน้า 218

Our approach, therefore, is to combine the utility framework of the Ho and Stoll approach with the microstructure of actual limit order books as described in the econophysics literature. The main result is that the optimal bid and ask quotes are derived in an intuitive two-step procedure. First, the dealer computes a personal indifference valuation for the stock, given his current inventory. Second, he calibrates his bid and ask quotes to the limit order book, by considering the probability with which his quotes will be executed as a function of their distance from the mid-price. In the balancing act between the dealer's personal risk considerations and the market environment lies the essence of our solution.

คำแปล

ดังนั้น แนวทางของเราคือการผสานกรอบแนวคิดอรรถประโยชน์ของแนวทาง Ho และ Stoll เข้ากับโครงสร้างจุลภาคของสมุดคำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคาจริงตามที่อธิบายไว้ในวรรณกรรมเศรษฐฟิสิกส์ ผลลัพธ์หลักคือ ราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่เหมาะสมที่สุดสามารถหาได้ด้วยขั้นตอนสองขั้นที่เข้าใจได้โดยสัญชาตญาณ ขั้นแรก ผู้ค้าคำนวณมูลค่าที่ไม่แตกต่าง (indifference valuation) ส่วนบุคคลของหุ้น โดยพิจารณาจากสถานะคงคลังปัจจุบันของตน ขั้นที่สอง ผู้ค้าปรับเทียบ (calibrate) ราคาเสนอซื้อและเสนอขายของตนให้เข้ากับสมุดคำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคา โดยพิจารณาความน่าจะเป็นที่ราคาเสนอของตนจะถูกจับคู่ซื้อขาย (executed) ในฐานะฟังก์ชันของระยะห่างจากราคากลาง แก่นแท้ของคำตอบของเราอยู่ที่การสร้างสมดุลระหว่างการพิจารณาความเสี่ยงส่วนบุคคลของผู้ค้ากับสภาพแวดล้อมของตลาด

สรุปสั้น ๆ — ย่อหน้านี้คือบทสรุปของทั้งบทความ



“สมดุลระหว่างความเสี่ยงส่วนตัว (ขั้นที่ 1) กับสภาพตลาด (ขั้นที่ 2)” คือแก่นของคำตอบ

ต้นฉบับ (Original) — §1 ย่อหน้า 5, หน้า 218

The paper is organized as follows. In section 2, we describe the main building blocks for the model: the dynamics of the mid-market price, the agent's utility objective and the arrival rate of orders as a function of the distance to the mid-price. In section 3, we solve for the optimal bid and ask quotes, and relate them to the reservation price of the agent, given his current inventory. We then present an approximate solution, numerically simulate the performance of our agent's strategy and compare its Profit and Loss (P&L) profile to that of a benchmark strategy.

คำแปล

บทความนี้จัดโครงสร้างดังนี้ ในหัวข้อที่ 2 เราอธิบายองค์ประกอบหลักของแบบจำลอง ได้แก่ พลวัตของราคากลางของตลาด วัตถุประสงค์ด้านอรรถประโยชน์ของตัวแทน และอัตราการมาถึงของคำสั่งซื้อขายในฐานะฟังก์ชันของระยะห่างจากราคากลาง ในหัวข้อที่ 3 เราหาคำตอบของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่เหมาะสมที่สุด และเชื่อมโยงกับราคาสงวนของตัวแทนโดยพิจารณาจากสถานะคงคลังปัจจุบัน จากนั้นเรานำเสนอคำตอบโดยประมาณ จำลองเชิงตัวเลขเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของกลยุทธ์ของตัวแทน และเปรียบเทียบโปรไฟล์กำไรและขาดทุน (Profit and Loss: P&L) กับกลยุทธ์อ้างอิง (benchmark strategy)

อธิบายแบบง่าย

องค์ประกอบสามชิ้นของแบบจำลอง: (1) ราคาเดินอย่างไร → §2.1 (2) ตัวแทนต้องการอะไร → §2.2 (3) ลูกค้ามาบ่อยแค่ไหน → §2.4–2.5 ดูแผนผังรวมได้ในภาคที่ 0 หัวข้อ 0.3

§2.1 ราคากลางของหุ้น (The mid-price of the stock)

ต้นฉบับ (Original) — §2.1, หน้า 218

For simplicity, we assume that money market pays no interest. The mid-market price, or mid-price, of the stock evolves according to

$$\mathrm{d}S_u = \sigma \, \mathrm{d}W_u \tag{1}$$

with initial value $S_t = s$. Here W_t is a standard one-dimensional Brownian motion and σ is constant.[†] Underlying this continuous-time model is the implicit assumption that our agent has no opinion on the drift or any autocorrelation structure for the stock.

This mid-price will be used solely to value the agent's assets at the end of the investment period. He may not trade costlessly at this price, but this source of randomness will allow us to measure the risk of his inventory in stock. In section 2.4 we will introduce the possibility to trade through limit orders.

คำแปล

เพื่อความง่าย เราสมมุติว่าตลาดเงินไม่จ่ายดอกเบี้ย ราคากลางของตลาด (mid-market price) หรือราคากลาง (mid-price) ของหุ้นมีวิวัฒนาการตาม

$$\mathrm{d}S_u = \sigma \, \mathrm{d}W_u \tag{1}$$

โดยมีค่าเริ่มต้น $S_t = s$ ในที่นี้ W_t คือการเคลื่อนที่แบบบราวน์ (Brownian motion) มาตรฐานหนึ่งมิติ และ σ เป็นค่าคงที่† เบื้องหลังแบบจำลองเวลาต่อเนื่องนี้คือข้อสมมุติโดยนัยว่าตัวแทนของเราไม่มีความเห็นใด ๆ เกี่ยวกับแนวโน้ม (drift) หรือโครงสร้างสหสัมพันธ์ในตัวเอง (autocorrelation) ของหุ้น

ราคากลางนี้จะถูกใช้เพียงเพื่อประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของตัวแทน ณ สิ้นสุดช่วงเวลาการลงทุนเท่านั้น ตัวแทนอาจไม่สามารถซื้อขายที่ราคานี้ได้โดยไม่มีต้นทุน แต่แหล่งความสุ่มนี้จะช่วยให้เราวัดความเสี่ยงของสถานะคงคลังหุ้นของตัวแทนได้ ในหัวข้อที่ 2.4 เราจะนำเสนอความเป็นไปได้ในการซื้อขายผ่านคำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคา

อ่านสมการทีละส่วน — สมการ (1)

$\mathrm{d}S_u = \sigma \, \mathrm{d}W_u$ (ดูภาคที่ 1 หัวข้อ 1.3)

- ด้านซ้าย: การเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงเวลาสั้นมาก
- ด้านขวา: ความสุ่มล้วน ๆ คูณด้วยความผันผวน σ **ไม่มีพจน์แนวโน้ม** (ไม่มี "$\mu \, \mathrm{d}u$") แปลว่าตัวแทนไม่ได้คาดว่าราคาจะขึ้นหรือลง
- ผลที่ใช้ต่อ: $S_T = s + \sigma(W_T - W_t)$ จึงแจกแจงแบบปกติ $N\big(s,\ \sigma^2(T-t)\big)$

อธิบายแบบง่าย

- "ตลาดเงินไม่จ่ายดอกเบี้ย" = เงินสดที่ถือไว้ไม่งอกเงย ตัดเรื่องดอกเบี้ยออกเพื่อให้คณิตศาสตร์ง่ายขึ้น
- ราคากลางใช้เพื่อ**ตีมูลค่า**หุ้นที่ถืออยู่ตอนจบเท่านั้น ไม่ได้แปลว่าซื้อขายที่ราคานี้ได้จริง (ในความเป็นจริงต้องซื้อที่ ask ขายที่ bid)
- "ไม่มีความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้ม" สำคัญมาก: ผู้ดูแลสภาพคล่องไม่ได้เก็งกำไรจากทิศทางราคา แต่หากินกับส่วนต่างราคาอย่างเดียว

ต้นฉบับ (Original) — เชิงอรรถ †, หน้า 218

We choose this model over the standard geometric Brownian motion to ensure that the utility functionals introduced in the sequel remain bounded. In practical applications, we could also use a dimensionless model such as

$$\frac{\mathrm{d}S_u}{S_u} = \sigma \, \mathrm{d}W_u \tag{2}$$

with initial value $S_t = s$. To avoid mathematical infinities, exponential utility functions could be modified to a standard mean/variance objective with the same Taylor-series expansion. The essence of the results would remain. More details regarding the model (2) with mean/variance utility are given in the appendix.

คำแปล

เราเลือกแบบจำลองนี้แทนการเคลื่อนที่แบบบราวน์เชิงเรขาคณิต (geometric Brownian motion) มาตรฐาน เพื่อให้แน่ใจว่าฟังก์ชันนัลอรรถประโยชน์ (utility functionals) ที่จะนำเสนอในส่วนถัดไปยังคงมีขอบเขต ในการประยุกต์ใช้งานจริง เราอาจใช้แบบจำลองที่ไม่มีมิติ (dimensionless model) ได้เช่นกัน เช่น

$$\frac{\mathrm{d}S_u}{S_u} = \sigma \, \mathrm{d}W_u \tag{2}$$

โดยมีค่าเริ่มต้น $S_t = s$ เพื่อหลีกเลี่ยงค่าอนันต์ทางคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันอรรถประโยชน์แบบเอกซ์โพเนนเชียลอาจถูกปรับเปลี่ยนเป็นวัตถุประสงค์แบบค่าเฉลี่ย/ความแปรปรวน (mean/variance) มาตรฐานที่มีการกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ (Taylor-series expansion) เดียวกัน โดยสาระสำคัญของผลลัพธ์ยังคงเดิม รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบจำลอง (2) ภายใต้อรรถประโยชน์แบบค่าเฉลี่ย/ความแปรปรวนแสดงไว้ในภาคผนวก

อธิบายแบบง่าย — (1) ต่างจาก (2) อย่างไร

- **(1) ราคาเปลี่ยนเป็นจำนวนบาท:** ทุกช่วงเวลาราคาแกว่ง ± ขนาดเท่าเดิม ไม่ว่าหุ้นราคา 10 หรือ 1000 บาท และในทางทฤษฎีราคาติดลบได้
- **(2) ราคาเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์:** หุ้นราคาสูงแกว่งเป็นจำนวนบาทมากกว่า ราคาไม่ติดลบ ใกล้ความจริงกว่า
- ทำไมบทความเลือก (1)? เพราะถ้าใช้ (2) กับอรรถประโยชน์แบบเอกซ์โพเนนเชียล ค่าคาดหมายจะเป็นอนันต์เมื่อ $q < 0$ (ขายชอร์ต) เพราะราคาแบบ (2) มี “หางขวา” ยาวมาก ในระยะเวลาสั้น ๆ อย่างการซื้อขายความถี่สูง ทั้งสองแบบให้ผลใกล้กันมาก

§2.2 ตัวแทนในขอบเขตเวลาจำกัด (The optimizing agent with finite horizon)

ต้นฉบับ (Original) — §2.2 ย่อหน้า 1–2, หน้า 218

The agent's objective is to maximize the expected exponential utility of his P&L profile at a terminal time T. This choice of convex risk measure is particularly convenient, since it will allow us to define reservation (or indifference) prices which are independent of the agent's wealth.

We first model an inactive trader who does not have any limit orders in the market and simply holds an inventory of q stocks until the terminal time T. This 'frozen inventory' strategy will later prove to be useful in the case when limit orders are allowed. The agent's value function is

$$v(x, s, q, t) = E_t\left[-\exp(-\gamma(x + qS_T))\right],$$

where x is the initial wealth in dollars. This value function can be written as

$$v(x, s, q, t) = -\exp(-\gamma x)\exp(-\gamma q s)\exp\left(\frac{\gamma^2 q^2 \sigma^2 (T-t)}{2}\right), \tag{3}$$

which shows us directly its dependence on the market parameters.

คำแปล

วัตถุประสงค์ของตัวแทนคือการทำให้ค่าคาดหมายของอรรถประโยชน์แบบเอกซ์โพเนนเชียล (exponential utility) ของโปรไฟล์ P&L ณ เวลาสิ้นสุด T มีค่าสูงสุด การเลือกมาตรวัดความเสี่ยงแบบนูน (convex risk measure) นี้สะดวกเป็นพิเศษ เพราะจะทำให้เราสามารถนิยามราคาสงวน (หรือราคาที่ไม่แตกต่าง) ซึ่งไม่ขึ้นกับความมั่งคั่งของตัวแทนได้ ขั้นแรก เราสร้างแบบจำลองของผู้ค้าที่ไม่เคลื่อนไหว (inactive trader) ซึ่งไม่มีคำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคาใด ๆ ในตลาด และเพียงถือสถานะคงคลังหุ้นจำนวน q หุ้นไว้จนถึงเวลาสิ้นสุด T กลยุทธ์ ‘สถานะคงคลังคงที่’ (frozen inventory) นี้จะเป็นประโยชน์ในภายหลังสำหรับกรณีที่อนุญาตให้ใช้คำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคา ฟังก์ชันค่า (value function) ของตัวแทนคือ $v(x, s, q, t) = E_t[-\exp(-\gamma(x + qS_T))]$ เมื่อ x คือความมั่งคั่งเริ่มต้นในหน่วยดอลลาร์ ฟังก์ชันค่านี้สามารถเขียนได้เป็นสมการ (3) ซึ่งแสดงให้เห็นโดยตรงถึงการขึ้นกับพารามิเตอร์ของตลาด

อธิบายแบบง่าย

บทความเริ่มจาก**กรณีที่ง่ายที่สุด**ก่อน: ตัวแทนไม่ซื้อขายอะไรเลย แค่ถือหุ้น q หุ้นไว้เฉย ๆ จนถึงเวลา T (“แช่แข็งของในมือ”) กรณีนี้ดูไม่มีประโยชน์ แต่จะกลายเป็นว่าคำตอบของกรณียากในหัวข้อ 3 มีหน้าตาเหมือนกรณีนี้เกือบทุกประการ

“ไม่ขึ้นกับความมั่งคั่ง” หมายความว่า ไม่ว่าตัวแทนจะมีเงินสด 1 ล้านหรือ 100 ล้าน ราคาในใจของหุ้นจะเท่ากัน เป็นคุณสมบัติพิเศษของอรรถประโยชน์แบบเอกซ์โพเนนเชียล (เห็นได้จากสมการ (3) ที่ x แยกออกมาเป็นตัวคูณ $\exp(-\gamma x)$ ต่างหาก)

อ่านสมการทีละส่วน — พิสูจน์สมการ (3) ทีละขั้น (ใช้เครื่องมือ M1, M3)

ขั้นที่ 1: ความมั่งคั่งตอนจบคือ เงินสด x + มูลค่าหุ้น qS_T แยกเลขชี้กำลังด้วยกฎ $\mathrm{e}^{a+b} = \mathrm{e}^a\mathrm{e}^b$ (M1)

$$v = E_t\left[-\mathrm{e}^{-\gamma x}\,\mathrm{e}^{-\gamma q S_T}\right] = -\mathrm{e}^{-\gamma x}\,E_t\left[\mathrm{e}^{-\gamma q S_T}\right]$$

($\mathrm{e}^{-\gamma x}$ ไม่สุ่ม จึงดึงออกนอก E ได้)

ขั้นที่ 2: จาก §2.1 $S_T \sim N\big(s, \sigma^2(T-t)\big)$ ใช้ M3 โดยให้ $c = -\gamma q$, $m = s$, $V = \sigma^2(T-t)$

$$E_t\left[\mathrm{e}^{-\gamma q S_T}\right] = \exp\!\left(-\gamma q s + \tfrac{1}{2}\gamma^2 q^2 \sigma^2 (T-t)\right)$$

ขั้นที่ 3: รวมกันได้สมการ (3)

$$v = -\underbrace{\mathrm{e}^{-\gamma x}}_{\text{เงินสด}}\ \underbrace{\mathrm{e}^{-\gamma q s}}_{\text{มูลค่าหุ้นตอนนี้}}\ \underbrace{\exp\!\left(\tfrac{\gamma^2 q^2 \sigma^2 (T-t)}{2}\right)}_{\text{ค่าปรับความเสี่ยง } (\geq 1 \text{ เสมอ})}$$

พจน์สุดท้ายทำให้ v ติดลบมากขึ้น (แย่ลง) และจะแย่ลงมากเมื่อ: ถือหุ้นเยอะ (q^2), ราคาผันผวน (σ^2), เหลือเวลานาน ($T-t$) หรือกลัวความเสี่ยงมาก (γ^2) สังเกตว่าเป็น q^2 ดังนั้นการถือ**บวก**หรือ**ลบ** (ขายชอร์ต) ก็เสี่ยงเท่ากัน

ต้นฉบับ (Original) — §2.2 ย่อหน้า 3 และนิยามที่ 1, หน้า 218–219

We may now define the reservation bid and ask prices for the agent. The reservation bid price is the price that would make the agent indifferent between his current portfolio and his current portfolio plus one stock. The reservation ask price is defined similarly below. We stress that this is a subjective valuation from the point of view of the agent and does not reflect a price at which trading should occur.

Definition 1. Let v be the value function of the agent. His reservation bid price r^b is given implicitly by the relation

$$v(x - r^b(s,q,t), s, q+1, t) = v(x, s, q, t). \tag{4}$$

The reservation ask price r^a solves

$$v(x + r^a(s,q,t), s, q-1, t) = v(x, s, q, t). \tag{5}$$

คำแปล

ตอนนี้เราสามารถนิยามราคาสงวนเสนอซื้อและเสนอขายของตัวแทนได้ ราคาสงวนเสนอซื้อ (reservation bid price) คือราคาที่ทำให้ตัวแทนรู้สึกไม่แตกต่าง (indifferent) ระหว่างพอร์ตการลงทุนปัจจุบันของตน กับพอร์ตการลงทุนปัจจุบันบวกหุ้นอีกหนึ่งหุ้น ราคาสงวนเสนอขาย (reservation ask price) นิยามในทำนองเดียวกันดังด้านล่าง เราขอเน้นย้ำว่านี่เป็นการประเมินมูลค่าเชิงอัตวิสัยจากมุมมองของตัวแทน และไม่ได้สะท้อนราคาที่ควรเกิดการซื้อขาย

จริง

นิยามที่ 1. ให้ v เป็นฟังก์ชันค่าของตัวแทน ราคาสงวนเสนอซื้อ r^b ของตัวแทนกำหนดโดยนัย (implicitly) ด้วยความสัมพันธ์ (4) และราคาสงวนเสนอขาย r^a เป็นคำตอบของ (5)

อ่านสมการทีละส่วน — อ่านสมการ (4) และ (5) เป็นภาษาคน

(4): $v(\underbrace{x - r^b}_{\text{จ่ายเงิน } r^b},\ s,\ \underbrace{q+1}_{\text{ได้หุ้นเพิ่ม 1}},\ t) = v(\underbrace{x}_{\text{ไม่ซื้อ}},\ s,\ q,\ t)$

"ถ้าฉัน**จ่าย** r^b **บาทเพื่อซื้อหุ้นเพิ่ม 1 หุ้น** ฉันจะพอใจเท่ากับไม่ซื้อ" ดังนั้น r^b คือราคาสูงสุดที่ยอมจ่ายซื้อ

(5): $v(\underbrace{x + r^a}_{\text{ได้เงิน } r^a},\ s,\ \underbrace{q-1}_{\text{หุ้นลด 1}},\ t) = v(x, s, q, t)$

"ถ้าฉัน**ขายหุ้น 1 หุ้นได้** r^a **บาท** ฉันจะพอใจเท่ากับไม่ขาย" ดังนั้น r^a คือราคาต่ำสุดที่ยอมขาย

คำว่า "กำหนดโดยนัย (implicitly)" หมายถึงสมการไม่ได้เขียน $r^b = \ldots$ ออกมาตรง ๆ ต้องแก้สมการเพื่อหาค่า ซึ่งทำในกล่องถัดไป

ต้นฉบับ (Original) — §2.2 ย่อหน้า 4–5, หน้า 219

A simple computation involving equations (3), (4) and (5) yields a closed-form expression for the two prices

$$r^a(s,q,t) = s + (1-2q)\frac{\gamma\sigma^2(T-t)}{2} \tag{6}$$

and

$$r^b(s,q,t) = s + (-1-2q)\frac{\gamma\sigma^2(T-t)}{2} \tag{7}$$

in the setting where no trading is allowed. We will refer to the average of these two prices as the *reservation* or *indifference* price

$$r(s,q,t) = s - q\gamma\sigma^2(T-t), \tag{8}$$

given that the agent is holding q stocks. This price is an adjustment to the mid-price, which accounts for the inventory held by the agent. If the agent is long stock ($q > 0$), the reservation price is below the mid-price, indicating a desire to liquidate the inventory by selling stock. On the other hand, if the agent is short stock ($q < 0$), the reservation price is above the mid-price, since the agent is willing to buy stock at a higher price.

คำแปล

การคำนวณอย่างง่ายโดยใช้สมการ (3), (4) และ (5) ให้นิพจน์รูปแบบปิด (closed-form) สำหรับราคาทั้งสองในกรณีที่ไม่อนุญาตให้มีการซื้อขาย คือสมการ (6) และ (7) เราจะเรียกค่าเฉลี่ยของราคาทั้งสองนี้ว่า*ราคาสงวน* (reservation price) หรือ*ราคาที่ไม่แตกต่าง* (indifference price) ดังสมการ (8) *เมื่อกำหนด*ให้ตัวแทนถือหุ้นจำนวน q หุ้น ราคานี้เป็นการปรับแก้ราคากลาง เพื่อคำนึงถึงสถานะคงคลังที่ตัวแทนถืออยู่ หากตัวแทนมีสถานะซื้อ (long) ในหุ้น ($q > 0$) ราคาสงวนจะต่ำกว่าราคากลาง ซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการที่จะลดสถานะคงคลังโดยการขายหุ้น ในทางกลับกัน หากตัวแทนมีสถานะขายชอร์ต (short) ในหุ้น ($q < 0$) ราคาสงวนจะสูงกว่าราคากลาง เนื่องจากตัวแทนยินดีที่จะซื้อหุ้นในราคาที่สูงขึ้น

อ่านสมการทีละส่วน — “การคำนวณอย่างง่าย” ที่บทความข้ามไป: พิสูจน์สมการ (6)

ให้ $\tau = T - t$ เพื่อให้เขียนสั้น แทน (3) ลงในทั้งสองข้างของ (5)

ข้างซ้าย (เงิน $x + r^a$, หุ้น $q - 1$):

$$-\mathrm{e}^{-\gamma(x+r^a)}\ \mathrm{e}^{-\gamma(q-1)s}\ \mathrm{e}^{\gamma^2(q-1)^2\sigma^2\tau/2}$$

ข้างขวา (เงิน x, หุ้น q):

$$-\mathrm{e}^{-\gamma x}\ \mathrm{e}^{-\gamma q s}\ \mathrm{e}^{\gamma^2 q^2\sigma^2\tau/2}$$

ขั้นที่ 1: ตัด $-\mathrm{e}^{-\gamma x}$ ที่มีทั้งสองข้างออก แล้วใส่ ln ทั้งสองข้าง (M1: $\ln \mathrm{e}^a = a$)

$$-\gamma r^a - \gamma(q-1)s + \tfrac{1}{2}\gamma^2(q-1)^2\sigma^2\tau \;=\; -\gamma q s + \tfrac{1}{2}\gamma^2 q^2\sigma^2\tau$$

ขั้นที่ 2: ย้ายข้าง สังเกตว่า $-\gamma(q-1)s + \gamma q s = \gamma s$

$$\gamma r^a = \gamma s + \tfrac{1}{2}\gamma^2\sigma^2\tau\left[(q-1)^2 - q^2\right]$$

ขั้นที่ 3: กระจาย $(q-1)^2 - q^2 = q^2 - 2q + 1 - q^2 = 1 - 2q$ แล้วหารด้วย γ

$$\boxed{r^a = s + (1-2q)\frac{\gamma\sigma^2\tau}{2}} \quad \text{ตรงกับ (6)}$$

สมการ (7) ทำแบบเดียวกันกับ (4) ซึ่งหุ้นเป็น $q+1$ และเงินเป็น $x - r^b$ จะได้ $(q+1)^2 - q^2 = 1 + 2q$ และเครื่องหมายของ r^b กลับกัน จึงได้ $r^b = s - (1+2q)\frac{\gamma\sigma^2\tau}{2} = s + (-1-2q)\frac{\gamma\sigma^2\tau}{2}$

สมการ (8) คือค่าเฉลี่ย:

$$r = \frac{r^a + r^b}{2} = s + \frac{\gamma\sigma^2\tau}{2}\cdot\frac{(1-2q)+(-1-2q)}{2} = s + \frac{\gamma\sigma^2\tau}{2}\cdot(-2q) = s - q\gamma\sigma^2\tau$$

ตัวอย่าง — ตัวเลข: $s = 100, \gamma = 0.1, \sigma = 2, T - t = 1$ **ดังนั้น** $\frac{\gamma\sigma^2(T-t)}{2} = 0.2$

q	r^b (ยอมซื้อสูงสุด)	r^a (ยอมขายต่ำสุด)	r (ค่าเฉลี่ย)	$r^a - r^b$	ความรู้สึก
−2	100.60	101.00	100.80	0.40	อยากซื้อคืน ให้ราคาสูง
0	99.80	100.20	100.00	0.40	เป็นกลาง
+2	99.00	99.40	99.20	0.40	อยากขายออก ให้ราคาต่ำ

- แม้ $q = 0$ ตัวแทนก็ยังยอมซื้อแค่ 99.80 และขายอย่างน้อย 100.20 เพราะไม่ว่าซื้อหรือขาย ก็ทำให้ “มีของค้าง” ซึ่งเสี่ยง
- ระยะห่าง $r^a - r^b = \gamma\sigma^2(T-t) = 0.40$ **เท่ากันทุก** q เปลี่ยนแค่ตำแหน่ง
- ถ้าเวลาเหลือน้อยลง เช่น $T - t = 0.25$ ราคาในใจของ $q = 2$ จะเป็น $100 - 2(0.1)(4)(0.25) = 99.80$ คือใกล้ราคากลางขึ้น เพราะใกล้หมดเวลาแล้ว ราคาไม่มีเวลาแกว่งไปไกล ความเสี่ยงจึงลดลง

สรุปสั้น ๆ — สูตรที่สำคัญที่สุดของ §2.2

$$r = s - q\gamma\sigma^2(T-t)$$

ราคาในใจ = ราคากลาง – (ของค้าง) × (ความกลัว) × (ความผันผวน) × (เวลาที่เหลือ)
ถือของมาก ⇒ ราคาในใจต่ำ ⇒ อยากขาย / ขายชอร์ตไว้ ⇒ ราคาในใจสูง ⇒ อยากซื้อ

§2.3 ตัวแทนในขอบเขตเวลาอนันต์ (Infinite horizon)

ข้อควรระวัง — หัวข้อเสริม

หัวข้อนี้ไม่ถูกใช้ในส่วนที่เหลือของบทความ ถ้าอ่านรอบแรกสามารถข้ามไป §2.4 ได้เลย

ต้นฉบับ (Original) — §2.3, หน้า 219

Because of our choice of a terminal time T at which we measure the performance of our agent, the reservation price (8) depends on the time interval $(T-t)$. Intuitively, the closer our agent is to time T, the less risky his inventory in stock is, since it can be liquidated at the mid-price S_T. In order to obtain a stationary version of the reservation price, we may consider an infinite horizon objective of the form

$$\bar{v}(x,s,q) = E\left[\int_0^\infty -\exp(-\omega t)\exp(-\gamma(x+qS_t))\,\mathrm{d}t\right].$$

The stationary reservation prices (defined in the same way as in Definition 1) are given by

$$\bar{r}^{\,a}(s,q) = s + \frac{1}{\gamma}\ln\left(1+\frac{(1-2q)\gamma^2\sigma^2}{2\omega-\gamma^2q^2\sigma^2}\right)$$

and

$$\bar{r}^{\,b}(s,q) = s + \frac{1}{\gamma}\ln\left(1+\frac{(-1-2q)\gamma^2\sigma^2}{2\omega-\gamma^2q^2\sigma^2}\right),$$

where $\omega > (1/2)\gamma^2\sigma^2q^2$.

The parameter ω may therefore be interpreted as an upper bound on the inventory position our agent is allowed to take. The natural choice of $\omega = (1/2)\gamma^2\sigma^2(q_{\max}+1)^2$ would ensure that the prices defined above are bounded.

คำแปล

เนื่องจากเราเลือกเวลาสิ้นสุด T เป็นจุดที่ใช้วัดประสิทธิภาพของตัวแทน ราคาสงวน (8) จึงขึ้นกับช่วงเวลา $(T-t)$ โดยสัญชาตญาณ ยิ่งตัวแทนเข้าใกล้เวลา T มากเท่าใด สถานะคงคลังหุ้นของตัวแทนก็ยิ่งมีความเสี่ยงน้อยลงเท่านั้น เนื่องจากสามารถขายออกได้ที่ราคากลาง S_T เพื่อให้ได้ราคาสงวนในรูปแบบคงที่ตามเวลา (stationary) เราอาจพิจารณาวัตถุประสงค์แบบขอบเขตเวลาอนันต์ตามสมการข้างต้น ราคาสงวนแบบคงที่ตามเวลา (นิยามในลักษณะเดียวกับนิยามที่ 1) กำหนดโดย $\bar{r}^{\,a}$ และ $\bar{r}^{\,b}$ ข้างต้น เมื่อ $\omega > (1/2)\gamma^2\sigma^2q^2$

ดังนั้น พารามิเตอร์ ω อาจตีความได้ว่าเป็นขอบเขตบนของสถานะคงคลังที่ตัวแทนของเราได้รับอนุญาตให้ถือ การเลือกค่าโดยธรรมชาติ $\omega = (1/2)\gamma^2\sigma^2(q_{\max}+1)^2$ จะทำให้แน่ใจได้ว่าราคาที่นิยามไว้ข้างต้นมีขอบเขต

อธิบายแบบง่าย

- **ปัญหาของ §2.2:** ราคาในใจขึ้นกับ “เหลือเวลาเท่าไร” แต่ในความจริงตลาดเปิดทุกวัน ไม่มีวันสิ้นสุดที่แน่นอน
- **ทางแก้:** แทนที่จะวัดผลครั้งเดียวตอน T ให้วัดผล**ทุกช่วงเวลาตลอดไป** แต่ให้น้ำหนักอนาคตไกล ๆ น้อยลงด้วยตัวคูณ $\mathrm{e}^{-\omega t}$ (คล้ายการคิดลดดอกเบี้ย) ได้ราคาในใจที่ไม่ขึ้นกับเวลา

อ่านสมการทีละส่วน — ทำไมต้องมีเงื่อนไข $\omega > \frac{1}{2}\gamma^2\sigma^2 q^2$

ใช้ M3 แบบเดียวกับสมการ (3) ที่เวลา t: $E[-\mathrm{e}^{-\gamma(x+qS_t)}] = -\mathrm{e}^{-\gamma(x+qs)}\,\mathrm{e}^{\frac{1}{2}\gamma^2 q^2\sigma^2 t}$ ดังนั้น

$$\bar{v} = -\mathrm{e}^{-\gamma(x+qs)}\int_0^\infty \mathrm{e}^{-\omega t}\,\mathrm{e}^{\frac{1}{2}\gamma^2 q^2\sigma^2 t}\,\mathrm{d}t = -\mathrm{e}^{-\gamma(x+qs)}\int_0^\infty \mathrm{e}^{-(\omega-\frac{1}{2}\gamma^2 q^2\sigma^2)t}\,\mathrm{d}t$$

อินทิกรัลนี้**มีค่าจำกัด**ก็ต่อเมื่อเลขชี้กำลังติดลบ คือ $\omega - \frac{1}{2}\gamma^2 q^2\sigma^2 > 0$ ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น ความเสี่ยงที่โตขึ้นตามเวลาจะชนะการคิดลด และค่าจะเป็นอนันต์ ดังนั้น ω จึงกำหนด “จำนวนหุ้นสูงสุดที่ถือได้”: ถ้าต้องการถือได้ถึง $q_{\max}$ (และต้องคำนวณราคาที่ $q_{\max}+1$ ด้วย) ก็ต้องเลือก ω อย่างน้อย $\frac{1}{2}\gamma^2\sigma^2(q_{\max}+1)^2$

ข้อควรระวัง — หมายเหตุจากผู้จัดทำคู่มือ

ถ้าลองแก้สมการนิยามที่ 1 กับ $\bar{v}$ ข้างบนโดยตรง จะได้ $\bar{r}^{\,a} = s + \frac{1}{\gamma}\ln\frac{2\omega-\gamma^2 q^2\sigma^2}{2\omega-\gamma^2(q-1)^2\sigma^2}$ ซึ่งต่างจากสูตรในบทความเล็กน้อย (เช่น $\gamma=0.1, \sigma=2, \omega=1, q=0$: ได้ 100.202 เทียบกับ 100.198) แต่ทั้งสองสูตรเท่ากันเมื่อประมาณอันดับหนึ่ง และข้อสรุปเชิงคุณภาพเหมือนกัน คือถือของมากราคาในใจต่ำ คำแปลยังคงสูตรตามต้นฉบับทุกประการ

§2.4 คำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคา (Limit orders)

ต้นฉบับ (Original) — §2.4 ย่อหน้า 1–2, หน้า 219

We now turn to an agent who can trade in the stock through limit orders that he sets around the mid-price given by (1). The agent quotes the bid price p^b and the ask price p^a, and is committed to respectively buy and sell one share of stock at these prices, should he be 'hit' or 'lifted' by a market order. These limit orders p^b and p^a can be continuously updated at no cost. The distances

$$\delta^b = s - p^b \quad \text{and} \quad \delta^a = p^a - s$$

and the current shape of the limit order book determine the priority of execution when large market orders get executed.

For example, when a large market order to buy Q stocks arrives, the Q limit orders with the lowest ask prices will automatically execute. This causes a temporary market impact, since transactions occur at a price that is higher than the mid-price. If p^Q is the price of the highest limit order executed in this trade, we define

$$\Delta p = p^Q - s$$

to be the temporary market impact of the trade of size Q. If our agent's limit order is within the range of this market order, i.e. if $\delta^a < \Delta p$, his limit order will be executed.

คำแปล

ตอนนี้เราหันมาพิจารณาตัวแทนที่สามารถซื้อขายหุ้นผ่านคำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคาที่ตั้งไว้รอบราคากลางซึ่งกำหนดโดย (1) ตัวแทนเสนอราคาเสนอซื้อ p^b และราคาเสนอขาย p^a และผูกพันที่จะซื้อและขายหุ้นหนึ่งหุ้นตามลำดับที่ราคาเหล่านี้ หากถูก 'ชน' (hit) หรือถูก 'ยก' (lifted) โดยคำสั่งซื้อขายตามราคาตลาด คำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคา p^b และ p^a เหล่านี้สามารถปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีต้นทุน ระยะห่าง $\delta^b = s - p^b$ และ $\delta^a = p^a - s$ รวมถึงรูปร่างปัจจุบันของสมุดคำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคา เป็นตัวกำหนดลำดับความสำคัญในการจับคู่ซื้อขายเมื่อคำสั่งซื้อขายตามราคาตลาดขนาดใหญ่ถูกจับคู่

ตัวอย่างเช่น เมื่อคำสั่งซื้อตามราคาตลาดขนาดใหญ่ Q หุ้นมาถึง คำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคา Q คำสั่งที่มีราคาเสนอขายต่ำที่สุดจะถูกจับคู่ซื้อขายโดยอัตโนมัติ สิ่งนี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อตลาดชั่วคราว (temporary market impact) เนื่องจากธุรกรรมเกิดขึ้นที่ราคาสูงกว่าราคากลาง หาก p^Q คือราคาของคำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคาที่สูงที่สุดที่ถูกจับคู่ในการซื้อขายนี้ เรานิยาม $\Delta p = p^Q - s$ ให้เป็นผลกระทบต่อตลาดชั่วคราวของการซื้อขายขนาด Q หากคำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคาของตัวแทนอยู่ภายในช่วงของคำสั่งซื้อขายตามราคาตลาดนี้ กล่าวคือ ถ้า $\delta^a < \Delta p$ คำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคาของตัวแทนก็จะถูกจับคู่ซื้อขาย

อธิบายแบบง่าย

- ตอนนี้ตัวแทน**เริ่มซื้อขายจริง** โดยวางคำสั่งสองอัน: ซื้อที่ p^b และขายที่ p^a ครั้งละ 1 หุ้น
- "ปรับปรุงได้ต่อเนื่องโดยไม่มีต้นทุน" = เปลี่ยนราคาได้ทุกขณะ ฟรี (ข้อสมุติที่ช่วยให้คณิตศาสตร์ง่าย ในความจริงมีค่าธรรมเนียมและความล่าช้า)
- คำสั่งของเราจะถูกจับคู่เมื่อคำสั่งตามราคาตลาดใหญ่พอที่จะ "กิน" ลึกเข้าไปในสมุดจนถึงราคาของเรา ดูตัวอย่างตัวเลขในภาคที่ 1 หัวข้อ 1.1

ต้นฉบับ (Original) — §2.4 ย่อหน้า 3–4, หน้า 219

We assume that market buy orders will 'lift' our agent's sell limit orders at Poisson rate $\lambda^a(\delta^a)$, a decreasing function of δ^a. Likewise, orders to sell stock will 'hit' the agent's buy limit order at Poisson rate $\lambda^b(\delta^b)$, a decreasing function of δ^b. Intuitively, the further away from the mid-price the agent positions his quotes, the less often he will receive buy

and sell orders.

The wealth and inventory are now stochastic and depend on the arrival of market sell and buy orders. Indeed, the wealth in cash jumps every time there is a buy or sell order

$$\mathrm{d}X_t = p^a \, \mathrm{d}N_t^a - p^b \, \mathrm{d}N_t^b$$

where N_t^b is the amount of stocks bought by the agent and N_t^a is the amount of stocks sold. N_t^b and N_t^a are Poisson processes with intensities λ^b and λ^a. The number of stocks held at time t is

$$q_t = N_t^b - N_t^a.$$

The objective of the agent who can set limit orders is

$$u(s,x,q,t) = \max_{\delta^a,\delta^b} E_t\big[-\exp(-\gamma(X_T + q_T S_T))\big].$$

Notice that, unlike the setting described in the previous subsection, the agent controls the bid and ask prices and therefore indirectly influences the flow of orders he receives.

Before turning to the solution of this problem, we consider some realistic functional forms for the intensities $\lambda^a(\delta^a)$ and $\lambda^b(\delta^b)$ inspired by recent results in the econophysics literature.

คำแปล

เราสมมุติว่าคำสั่งซื้อตามราคาตลาดจะ ‘ยก’ คำสั่งขายแบบจำกัดราคาของตัวแทนด้วยอัตราปัวซง (Poisson rate) $\lambda^a(\delta^a)$ ซึ่งเป็นฟังก์ชันลดของ δ^a ในทำนองเดียวกัน คำสั่งขายหุ้นจะ ‘ชน’ คำสั่งซื้อแบบจำกัดราคาของตัวแทนด้วยอัตราปัวซง $\lambda^b(\delta^b)$ ซึ่งเป็นฟังก์ชันลดของ δ^b โดยสัญชาตญาณ ยิ่งตัวแทนวางราคาเสนอห่างจากราคากลางมากเท่าใด ตัวแทนก็จะได้รับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายน้อยลงเท่านั้น

ความมั่งคั่งและสถานะคงคลังจึงเป็นตัวแปรสุ่ม (stochastic) และขึ้นกับการมาถึงของคำสั่งขายและคำสั่งซื้อตามราคาตลาด อันที่จริง ความมั่งคั่งในรูปเงินสดจะกระโดด (jump) ทุกครั้งที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย ตามสมการ $\mathrm{d}X_t = p^a \mathrm{d}N_t^a - p^b \mathrm{d}N_t^b$ เมื่อ N_t^b คือจำนวนหุ้นที่ตัวแทนซื้อ และ N_t^a คือจำนวนหุ้นที่ขาย N_t^b และ N_t^a เป็นกระบวนการปัวซง (Poisson processes) ที่มีความเข้ม (intensities) λ^b และ λ^a จำนวนหุ้นที่ถือ ณ เวลา t คือ $q_t = N_t^b - N_t^a$ วัตถุประสงค์ของตัวแทนที่สามารถตั้งคำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคาได้คือ $u(s,x,q,t)$ ข้างต้น สังเกตว่า ต่างจากกรณีที่อธิบายในหัวข้อย่อยก่อนหน้า ตัวแทนควบคุมราคาเสนอซื้อและเสนอขาย และด้วยเหตุนี้จึงมีอิทธิพลทางอ้อมต่อกระแสคำสั่งซื้อขายที่ตนได้รับ

ก่อนจะไปสู่การหาคำตอบของปัญหานี้ เราพิจารณารูปแบบฟังก์ชันที่สมจริงบางรูปแบบของความเข้ม $\lambda^a(\delta^a)$ และ $\lambda^b(\delta^b)$ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากผลลัพธ์ล่าสุดในวรรณกรรมเศรษฐฟิสิกส์

อ่านสมการทีละส่วน — บัญชีเงินสดและหุ้น

$\mathrm{d}X_t = p^a \, \mathrm{d}N_t^a - p^b \, \mathrm{d}N_t^b$

- $\mathrm{d}N_t^a = 1$ ถ้าในขณะนั้นมีคนซื้อหุ้นจากเรา (เราขาย) มิฉะนั้น $= 0 \Rightarrow$ เงินสด**เพิ่ม** p^a
- $\mathrm{d}N_t^b = 1$ ถ้ามีคนขายหุ้นให้เรา (เราซื้อ) $\Rightarrow$ เงินสด**ลด** p^b

$q_t = N_t^b - N_t^a$ = (จำนวนครั้งที่ซื้อ) – (จำนวนครั้งที่ขาย)

$u = \max_{\delta^a,\delta^b} E_t[\ldots]$ = เหมือนสมการ v ใน §2.2 แต่มีคำว่า max เพิ่ม หมายถึงตอนนี้ตัวแทน**เลือก**ระยะห่าง δ^a, δ^b ได้ และต้องเลือกให้ความพอใจที่คาดหวังมากที่สุด

ตัวอย่าง — บัญชีของตัวแทนในช่วงสั้น ๆ

เริ่มต้น: เงินสด $x = 0$, หุ้น $q = 0$, ราคากลาง 100

เวลา	เหตุการณ์	เงินสด X	หุ้น q	มูลค่ารวม $X + qs$
t_1	มีคนขายให้เราที่ $p^b = 99.155$	-99.155	1	$-99.155 + 100 = 0.845$
t_2	(s ลดเป็น 99.6) มีคนขายให้เราอีกที่ $p^b = 98.355$	-197.51	2	1.69
t_3	($s = 99.6$) มีคนซื้อจากเราที่ $p^a = 99.645$	-97.865	1	1.735

ราคาในตารางคำนวณจากสูตร (29)–(30) ด้วยพารามิเตอร์ของบทความ โดยสมมุติว่าเหตุการณ์ทั้งสามเกิดใกล้เวลา $t = 0$ (ครึ่งส่วนต่าง = 0.845): ที่ t_2 ตัวแทนมี $q = 1$ ราคาในใจ $r = 99.6 - 0.4 = 99.2$ จึงตั้ง bid = 98.355 และที่ t_3 มี $q = 2$ ราคาในใจ $r = 99.6 - 0.8 = 98.8$ จึงตั้ง ask = 99.645 ซึ่งแทบเท่าราคากลาง เพราะอยากระบายหุ้นออก ลำดับเหตุการณ์สมมุติขึ้นเพื่ออธิบาย

§2.5 ความเข้มของการซื้อขาย (The trading intensity)

ต้นฉบับ (Original) — §2.5 ย่อหน้า 1–3, หน้า 220

One of the main objectives of the econophysics community has been to describe the laws governing the microstructure of financial markets. Here, we will be focusing on the results which address the Poisson intensity λ with which a limit order will be executed as a function of its distance δ to the mid-price. In order to quantify this, we need to know statistics on (i) the overall frequency of market orders, (ii) the distribution of their size and (iii) the temporary impact of a large market order. Aggregating these results suggests that λ should decay as an exponential or a power law function.

For simplicity, we assume a constant frequency Λ of market buy or sell orders. This could be estimated by dividing the total volume traded over a day by the average size of market orders on that day.

The distribution of the size of market orders has been found by several studies to obey a power law. In other words, the density of market order size is

$$f^Q(x) \propto x^{-1-\alpha} \tag{9}$$

for large x, with $\alpha = 1.53$ in Gopikrishnan *et al.* (2000) for US stocks, $\alpha = 1.4$ in Maslow and Mills (2001) for shares on the NASDAQ and $\alpha = 1.5$ in Gabaix *et al.* (2006) for the Paris Bourse.

คำแปล

หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของชุมชนเศรษฐฟิสิกส์คือการอธิบายกฎที่ควบคุมโครงสร้างจุลภาคของตลาดการเงิน ในที่นี้เราจะมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ซึ่งกล่าวถึงความเข้มปัวซง (Poisson intensity) λ ที่คำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคาจะถูกจับคู่ซื้อขาย ในฐานะฟังก์ชันของระยะห่าง δ จากราคากลาง เพื่อหาปริมาณนี้ เราจำเป็นต้องทราบสถิติเกี่ยวกับ (i) ความถี่โดยรวมของคำสั่งซื้อขายตามราคาตลาด (ii) การแจกแจงขนาดของคำสั่งเหล่านั้น และ (iii) ผลกระทบชั่วคราวของคำสั่งซื้อขายตามราคาตลาดขนาดใหญ่ การรวมผลลัพธ์เหล่านี้เข้าด้วยกันชี้ว่า λ ควรลดลงในรูปฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลหรือฟังก์ชันกำลัง (power law)

เพื่อความง่าย เราสมมุติความถี่คงที่ Λ ของคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายตามราคาตลาด ค่านี้อาจประมาณได้โดยการหารปริมาณการซื้อขายทั้งหมดในหนึ่งวันด้วยขนาดเฉลี่ยของคำสั่งซื้อขายตามราคาตลาดในวันนั้น

การศึกษาหลายชิ้นพบว่าการแจกแจงขนาดของคำสั่งซื้อขายตามราคาตลาดเป็นไปตามกฎกำลัง (power law) กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความหนาแน่นของขนาดคำสั่งซื้อขายตามราคาตลาดคือสมการ (9) สำหรับ x ที่มีค่ามาก โดย $\alpha = 1.53$ ใน

> Gopikrishnan *et al.* (2000) สำหรับหุ้นสหรัฐฯ, $\alpha = 1.4$ ใน Maslow และ Mills (2001) สำหรับหุ้นใน NASDAQ และ $\alpha = 1.5$ ใน Gabaix *et al.* (2006) สำหรับตลาดหลักทรัพย์ปารีส (Paris Bourse)

อธิบายแบบง่าย — ตรรกะของหัวข้อนี้

คำถาม: "ถ้าวางคำสั่งขายห่างจากราคากลาง δ จะถูกจับคู่บ่อยแค่ไหน?" คำตอบประกอบจากสามชิ้น

1. **คำสั่งตามราคาตลาดมาบ่อยแค่ไหน** (Λ ครั้งต่อหน่วยเวลา)
2. **แต่ละคำสั่งใหญ่แค่ไหน** (การแจกแจงของ Q) เพราะ
3. **คำสั่งยิ่งใหญ่ยิ่งกินลึก** (ผลกระทบด้านราคา Δp ขึ้นกับ Q) และของเราถูกจับคู่ก็ต่อเมื่อ $\Delta p > \delta$

ดังนั้น $\lambda(\delta) = \Lambda \times P(\text{คำสั่งที่มาใหญ่พอจะกินถึง } \delta)$

อ่านสมการทีละส่วน — สมการ (9): กฎกำลังของขนาดคำสั่ง

$f^Q(x) \propto x^{-1-\alpha}$ แปลว่าโอกาสที่คำสั่งจะมีขนาด x ลดลงตาม x ยกกำลังติดลบ ด้วย $\alpha = 1.5$

- โอกาสที่คำสั่งจะใหญ่กว่า y คือ $P(Q > y) \propto y^{-1.5}$ (จากอินทิกรัลใน M6)
- คำสั่งที่ใหญ่กว่า 100 หุ้น มีโอกาส $\frac{100^{-1.5}}{10^{-1.5}} = \frac{1}{31.6}$ เท่าของคำสั่งที่ใหญ่กว่า 10 หุ้น

ลดลงช้ากว่าการแจกแจงแบบปกติมาก จึงมี "คำสั่งยักษ์" เกิดขึ้นได้บ่อยกว่าที่คนทั่วไปคาด

ต้นฉบับ (Original) — §2.5 ย่อหน้า 4–5 และสมการ (12), หน้า 220

There is less consensus on the statistics of the market impact in the econophysics literature. This is due to a general disagreement over how to define it and how to measure it. Some authors find that the change in price Δp following a market order of size Q is given by

$$\Delta p \propto Q^{\beta}, \tag{10}$$

where $\beta = 0.5$ in Gabaix *et al.* (2006) and $\beta = 0.76$ in Weber and Rosenow (2005). Potters and Bouchaud (2003) find a better fit to the function

$$\Delta p \propto \ln(Q). \tag{11}$$

Aggregating this information, we may derive the Poisson intensity at which our agent's orders are executed. This intensity will depend only on the distance of his quotes to the mid-price, i.e. $\lambda^b(\delta^b)$ for the arrival of sell orders and $\lambda^a(\delta^a)$ for the arrival of buy orders. For instance, using (9) and (11), we derive

$$\begin{aligned} \lambda(\delta) &= \Lambda P(\Delta p > \delta) = \Lambda P(\ln(Q) > K\delta) = \Lambda P(Q > \exp(K\delta)) \\ &= \Lambda \int_{\exp(K\delta)}^{\infty} x^{-1-\alpha}\, \mathrm{d}x = A \exp(-k\delta) \end{aligned} \tag{12}$$

where $A = \Lambda/\alpha$ and $k = \alpha K$. In the case of a power price impact (10), we obtain an intensity of the form

$$\lambda(\delta) = B\delta^{-\alpha/\beta}.$$

Alternatively, since we are interested in short term liquidity, the market impact function could be derived directly by integrating the density of the limit order book. This procedure is described in Smith *et al.* (2003) and Weber and Rosenow (2005) and yields what is sometimes called the 'virtual' price impact.

คำแปล

ในวรรณกรรมเศรษฐฟิสิกส์ยังมีฉันทามติน้อยกว่าเกี่ยวกับสถิติของผลกระทบต่อตลาด (market impact) ทั้งนี้เนื่องจากความเห็นที่ไม่ตรงกันโดยทั่วไปว่าจะนิยามและวัดผลกระทบนี้อย่างไร ผู้เขียนบางท่านพบว่าการเปลี่ยนแปลงของราคา Δp หลังจากคำสั่งซื้อขายตามราคาตลาดขนาด Q กำหนดโดยสมการ (10) เมื่อ $\beta = 0.5$ ใน Gabaix *et al.* (2006) และ $\beta = 0.76$ ใน Weber และ Rosenow (2005) ส่วน Potters และ Bouchaud (2003) พบว่าฟังก์ชัน (11) มีความเหมาะสมกับข้อมูลมากกว่า

เมื่อรวมข้อมูลเหล่านี้เข้าด้วยกัน เราสามารถหาความเข้มปัวซงที่คำสั่งซื้อขายของตัวแทนจะถูกจับคู่ซื้อขายได้ ความเข้มนี้จะขึ้นกับระยะห่างของราคาเสนอของตัวแทนจากราคากลางเท่านั้น กล่าวคือ $\lambda^b(\delta^b)$ สำหรับการมาถึงของคำสั่งขาย และ $\lambda^a(\delta^a)$ สำหรับการมาถึงของคำสั่งซื้อ ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้ (9) และ (11) เราได้สมการ (12) เมื่อ $A = \Lambda/\alpha$ และ $k = \alpha K$ ในกรณีของผลกระทบด้านราคาแบบกำลัง (10) เราได้ความเข้มในรูปแบบ $\lambda(\delta) = B\delta^{-\alpha/\beta}$

อีกทางเลือกหนึ่ง เนื่องจากเราสนใจสภาพคล่องระยะสั้น ฟังก์ชันผลกระทบต่อตลาดอาจหาได้โดยตรงจากการอินทิเกรตความหนาแน่นของสมุดคำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคา วิธีการนี้อธิบายไว้ใน Smith *et al.* (2003) และ Weber และ Rosenow (2005) และให้ผลลัพธ์ที่บางครั้งเรียกว่าผลกระทบด้านราคา ‘เสมือน’ (virtual price impact)

อ่านสมการทีละส่วน — ไล่สมการ (12) ทีละบรรทัด

1. $\lambda(\delta) = \Lambda\, P(\Delta p > \delta)$ ความเข้ม = (คำสั่งมาบ่อยแค่ไหน) × (โอกาสที่คำสั่งนั้นกินลึกเกิน δ)
2. $= \Lambda\, P(\ln Q > K\delta)$ ใช้ (11) เขียนเป็น $\Delta p = \frac{1}{K}\ln Q$ (ค่าคงที่ $\frac{1}{K}$ คือตัวคูณที่ซ่อนอยู่ในเครื่องหมาย $\propto$)
3. $= \Lambda\, P(Q > \mathrm{e}^{K\delta})$ ใส่ exp ทั้งสองข้างของอสมการ ($\mathrm{e}^{\ln Q} = Q$, M1)
4. $= \Lambda \int_{\mathrm{e}^{K\delta}}^{\infty} x^{-1-\alpha}\,\mathrm{d}x$ โอกาสที่ Q เกินค่าหนึ่ง = พื้นที่ใต้ความหนาแน่น (9) ทางขวาของค่านั้น
5. $= \Lambda \cdot \frac{(\mathrm{e}^{K\delta})^{-\alpha}}{\alpha} = \frac{\Lambda}{\alpha}\mathrm{e}^{-\alpha K\delta} = A\,\mathrm{e}^{-k\delta}$ ใช้อินทิกรัลใน M6

กรณีผลกระทบแบบกำลัง (10): $\Delta p = cQ^{\beta} > \delta \iff Q > (\delta/c)^{1/\beta}$ ดังนั้น $\lambda \propto \left[(\delta/c)^{1/\beta}\right]^{-\alpha} \propto \delta^{-\alpha/\beta}$

ตัวอย่าง — ความหมายของ A และ k (ค่าที่ใช้ในการจำลอง $A = 140$, $k = 1.5$)

- $A = \lambda(0)$ = ถ้าวางราคาตรงราคากลางพอดี จะมีคนมาจับคู่ประมาณ 140 ครั้งต่อหน่วยเวลา
- k = ความชันของการลดลง ทุกครั้งที่ถอยห่างออกไป $1/k = 0.67$ บาท จำนวนลูกค้าจะลดลงเหลือ $1/\mathrm{e} \approx 37\%$
- ถ้า $\alpha = 1.5$ ก็แปลว่า $K = k/\alpha = 1$ (ผลกระทบ $\Delta p = \ln Q$ บาท)

ดูตารางตัวเลขของ $\lambda(\delta)$ ในภาคที่ 1 หัวข้อ 1.4

§3.1 ราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่เหมาะสมที่สุด (Optimal bid and ask quotes)

ข้อควรระวัง — หัวข้อที่ยากที่สุดของบทความ

หัวข้อนี้ใช้คณิตศาสตร์หนักที่สุด ถ้าอ่านรอบแรก ให้อ่านกล่องสีเขียวกับกล่องสีน้ำเงินก่อน (ได้ใจความครบ) แล้วค่อยกลับมาอ่านกล่องสีม่วงที่พิสูจน์ทุกขั้นตอน

ต้นฉบับ (Original) — §3.1 ย่อหน้า 1, หน้า 220

Recall that our agent's objective is given by the value function

$$u(s,x,q,t) = \max_{\delta^a,\delta^b} E_t\left[-\exp(-\gamma(X_T + q_T S_T))\right] \tag{13}$$

where the optimal feedback controls δ^a and δ^b will turn out to be time and state dependent. This type of optimal dealer problem was first studied by Ho and Stoll (1981). One of the key steps in their analysis is to use the dynamic programming principle to show that the function u solves the following Hamilton–Jacobi–Bellman equation

$$\begin{cases} u_t + \frac{1}{2}\sigma^2 u_{ss} + \max_{\delta^b} \lambda^b(\delta^b)\left[u(s,x-s+\delta^b,q+1,t) - u(s,x,q,t)\right] \\ \qquad + \max_{\delta^a} \lambda^a(\delta^a)\left[u(s,x+s+\delta^a,q-1,t) - u(s,x,q,t)\right] = 0, \\ u(s,x,q,T) = -\exp(-\gamma(x+qs)). \end{cases}$$

คำแปล

ทบทวนว่าวัตถุประสงค์ของตัวแทนของเรากำหนดโดยฟังก์ชันค่า (13) เมื่อตัวควบคุมป้อนกลับที่เหมาะสมที่สุด (optimal feedback controls) δ^a และ δ^b จะกลายเป็นฟังก์ชันที่ขึ้นกับเวลาและสถานะ ปัญหาผู้ค้าที่เหมาะสมที่สุดประเภทนี้ได้รับการศึกษาเป็นครั้งแรกโดย Ho และ Stoll (1981) หนึ่งในขั้นตอนสำคัญในการวิเคราะห์ของพวกเขาคือการใช้หลักการโปรแกรมพลวัต (dynamic programming principle) เพื่อแสดงว่าฟังก์ชัน u เป็นคำตอบของสมการแฮมิลตัน–จาโคบี–เบลล์แมน (Hamilton–Jacobi–Bellman equation) ข้างต้น

อธิบายแบบง่าย

- **ตัวควบคุมป้อนกลับ (feedback control)** = กฎการตัดสินใจที่ดูสถานการณ์ปัจจุบันแล้วตอบสนอง เช่น "ถ้า $q = 3$ และเหลือเวลา 0.5 ให้วาง $\delta^a = 0.1$" ไม่ใช่แผนตายตัวที่กำหนดล่วงหน้า
- **สมการ HJB** คือเครื่องมือมาตรฐานสำหรับหากฎการตัดสินใจที่ดีที่สุดเมื่อมีความสุ่ม (ดูภาคที่ 1 หัวข้อ 1.7 และเครื่องมือ M8, M9)

อ่านสมการทีละส่วน — อ่านสมการ HJB ทีละพจน์

พจน์	ความหมาย
u_t	ค่าเปลี่ยนไปเท่าไรเพียงเพราะเวลาผ่านไป
$\frac{1}{2}\sigma^2 u_{ss}$	ผลเฉลี่ยของการที่ราคาแกว่งแบบสุ่ม (M8)
$\lambda^b(\delta^b)\big[u(s,x-s+\delta^b,q+1,t)-u\big]$	(อัตราที่มีคนขายให้เรา) × (ค่าที่เปลี่ยนเมื่อเกิดขึ้น) (M9) เมื่อซื้อได้ เงินสดลดลง $p^b = s-\delta^b$ จึงเขียนเป็น $x-s+\delta^b$ และหุ้นเพิ่มเป็น $q+1$
$\lambda^a(\delta^a)\big[u(s,x+s+\delta^a,q-1,t)-u\big]$	(อัตราที่มีคนซื้อจากเรา) × (ค่าที่เปลี่ยน) เมื่อขายได้ เงินสดเพิ่ม $p^a = s+\delta^a$ และหุ้นลดเป็น $q-1$
$\max_{\delta^b}, \max_{\delta^a}$	เลือกระยะห่างที่ทำให้ผลรวมดีที่สุด
$=0$	เมื่อทำดีที่สุดแล้ว ค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงต้องเป็นศูนย์
$u(s,x,q,T) = -\exp(-\gamma(x+qs))$	**เงื่อนไขปลาย**: ณ เวลา T ไม่มีอะไรให้ตัดสินใจแล้ว ค่าคือความพอใจจากความมั่งคั่ง ณ ตอนนั้น

ต้นฉบับ (Original) — §3.1 ย่อหน้า 2–3, หน้า 220

The solution to this nonlinear PDE is continuous in the variables s, x and t and depends on the discrete values of the inventory q. Due to our choice of exponential utility, we are able to simplify the problem with the ansatz

$$u(s,x,q,t) = -\exp(-\gamma x)\exp(-\gamma\theta(s,q,t)). \tag{14}$$

Direct substitution yields the following equation for θ:

$$\begin{cases} \theta_t + (1/2)\sigma^2\theta_{ss} - (1/2)\sigma^2\gamma\theta_s^2 + \max_{\delta^b}\left[\frac{\lambda^b(\delta^b)}{\gamma}\left[1-\mathrm{e}^{\gamma(s-\delta^b-r^b)}\right]\right] \\ \qquad + \max_{\delta^b}\left[\frac{\lambda^a(\delta^a)}{\gamma}\left[1-\mathrm{e}^{-\gamma(s+\delta^a-r^a)}\right]\right] = 0, \\ \theta(s,q,T) = qs. \end{cases} \tag{15}$$

คำแปล

คำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยไม่เชิงเส้น (nonlinear PDE) นี้มีความต่อเนื่องในตัวแปร s, x และ t และขึ้นกับค่าไม่ต่อเนื่องของสถานะคงคลัง q ด้วยการเลือกอรรถประโยชน์แบบเอกซ์โพเนนเชียล เราสามารถลดรูปปัญหาได้ด้วยรูปแบบคำตอบที่สมมุติ (ansatz) (14) การแทนค่าโดยตรงให้สมการ (15) สำหรับ θ

อธิบายแบบง่าย

- **ansatz** (คำภาษาเยอรมัน) = “เดารูปแบบของคำตอบไว้ก่อน แล้วค่อยหาส่วนที่เหลือ” ในที่นี้เดาว่า u แยกเป็น (ส่วนเงินสด) × (ส่วนที่เหลือ) ได้ เหมือนสมการ (3) ใน §2.2 ทำให้ตัวแปร x หายไปจากปัญหา เหลือแค่หาฟังก์ชัน $\theta(s,q,t)$
- θ มีความหมายว่า “**มูลค่าเทียบเท่าเงินสด**” ของการถือหุ้น q หุ้นและทำตามกลยุทธ์ที่ดีที่สุด ณ ราคา s เวลา t (เพราะ $u = -\exp(-\gamma(x+\theta))$ เหมือนมีเงินสด $x+\theta$ แน่นอน)
- ณ เวลาสิ้นสุด $\theta(s,q,T) = qs$ คือมูลค่าหุ้นตามราคากลางพอดี

อ่านสมการทีละส่วน — “การแทนค่าโดยตรง” ที่บทความข้ามไป: จาก HJB สู่สมการ (15)

ให้ $u = -\exp(-\gamma x - \gamma\theta)$ **(ข้อสังเกต: $u<0$ เสมอ)**

ขั้นที่ 1: อนุพันธ์ (กฎลูกโซ่: อนุพันธ์ของ $-\mathrm{e}^f$ คือ $f'\cdot(-\mathrm{e}^f) = f'u$)

$$u_t = -\gamma\theta_t\, u, \qquad u_s = -\gamma\theta_s\, u, \qquad u_{ss} = \big(\gamma^2\theta_s^2 - \gamma\theta_{ss}\big)u$$

ขั้นที่ 2: พจน์ซื้อ ใช้นิยาม $r^b = \theta(s, q+1, t) - \theta(s, q, t)$ (คือสมการ (16) ซึ่งพิสูจน์ในกล่องถัดไป)

$$u(s, x - s + \delta^b, q+1, t) = -\mathrm{e}^{-\gamma(x-s+\delta^b)}\mathrm{e}^{-\gamma\theta(q+1)} = u \cdot \mathrm{e}^{-\gamma(-s+\delta^b)}\mathrm{e}^{-\gamma(\theta(q+1)-\theta(q))} = u \cdot \mathrm{e}^{\gamma(s-\delta^b-r^b)}$$

ดังนั้น $u(\text{หลังซื้อ}) - u = u\left(\mathrm{e}^{\gamma(s-\delta^b-r^b)} - 1\right)$

ขั้นที่ 3: พจน์ขาย ใช้ $r^a = \theta(s, q, t) - \theta(s, q-1, t)$

$$u(s, x + s + \delta^a, q-1, t) = u \cdot \mathrm{e}^{-\gamma(s+\delta^a)}\mathrm{e}^{-\gamma(\theta(q-1)-\theta(q))} = u \cdot \mathrm{e}^{-\gamma(s+\delta^a-r^a)}$$

ขั้นที่ 4: แทนทั้งหมดใน HJB แล้วหารด้วย $-\gamma u$ (ซึ่งเป็นจำนวน**บวก** เพราะ $u < 0$ ดังนั้น max ยังเป็น max)

$$\frac{u_t}{-\gamma u} = \theta_t, \qquad \frac{\frac{1}{2}\sigma^2 u_{ss}}{-\gamma u} = \frac{1}{2}\sigma^2\theta_{ss} - \frac{1}{2}\sigma^2\gamma\theta_s^2, \qquad \frac{\lambda^b\, u(\mathrm{e}^{\cdots} - 1)}{-\gamma u} = \frac{\lambda^b}{\gamma}\left(1 - \mathrm{e}^{\cdots}\right)$$

ได้สมการ (15) ทุกพจน์

ขั้นที่ 5: เงื่อนไขปลาย $-\mathrm{e}^{-\gamma x}\mathrm{e}^{-\gamma\theta(T)} = -\mathrm{e}^{-\gamma(x+qs)} \Rightarrow \theta(s, q, T) = qs$

ข้อควรระวัง — ตัวห้อยของ max ตัวที่สองในสมการ (15)

ในต้นฉบับ max ตัวที่สองของสมการ (15) เขียนตัวห้อยเป็น δ^b แต่จากการพิสูจน์ข้างบน พจน์นั้นเป็นพจน์ขาย จึงควรเป็น $\max_{\delta^a}$ น่าจะเป็นการพิมพ์ผิดในต้นฉบับ (คำแปลคงไว้ตามต้นฉบับ)

ต้นฉบับ (Original) — §3.1 ย่อหน้า 4–5, หน้า 220–221

Applying the definition of reservation bid and ask prices (given in section 2.2) to the ansatz (14), we find that r^b and r^a depend directly on this function θ. Indeed,

$$r^b(s, q, t) = \theta(s, q+1, t) - \theta(s, q, t) \tag{16}$$

is the reservation bid price of the stock, when the inventory is q and

$$r^a(s, q, t) = \theta(s, q, t) - \theta(s, q-1, t) \tag{17}$$

is the reservation ask price, when the inventory is q. From the first-order optimality condition in (15), we obtain the optimal distances δ^b and δ^a. They are given by the implicit relations

$$s - r^b(s, q, t) = \delta^b - \frac{1}{\gamma}\ln\left(1 - \gamma\frac{\lambda^b(\delta^b)}{(\partial\lambda^b/\partial\delta)(\delta^b)}\right) \tag{18}$$

and

$$r^a(s, q, t) - s = \delta^a - \frac{1}{\gamma}\ln\left(1 - \gamma\frac{\lambda^a(\delta^a)}{(\partial\lambda^a/\partial\delta)(\delta^a)}\right). \tag{19}$$

คำแปล

การนำนิยามของราคาสงวนเสนอซื้อและเสนอขาย (ที่ให้ไว้ในหัวข้อที่ 2.2) มาใช้กับ ansatz (14) ทำให้เราพบว่า r^b และ r^a ขึ้นกับฟังก์ชัน θ นี้โดยตรง กล่าวคือ (16) คือราคาสงวนเสนอซื้อของหุ้นเมื่อสถานะคงคลังเท่ากับ q และ (17) คือราคาสงวนเสนอขายเมื่อสถานะคงคลังเท่ากับ q จากเงื่อนไขความเหมาะสมที่สุดอันดับหนึ่ง (first-order optimality condition) ใน (15) เราได้ระยะห่างที่เหมาะสมที่สุด δ^b และ δ^a ซึ่งกำหนดโดยความสัมพันธ์โดยนัย (18) และ (19)

อ่านสมการทีละส่วน — พิสูจน์สมการ (16)

นิยาม (4) ใช้กับ u: $u(s, x - r^b, q + 1, t) = u(s, x, q, t)$ แทน ansatz (14)

$$-\mathrm{e}^{-\gamma(x-r^b)}\mathrm{e}^{-\gamma\theta(q+1)} = -\mathrm{e}^{-\gamma x}\mathrm{e}^{-\gamma\theta(q)} \;\Rightarrow\; \gamma r^b - \gamma\theta(q+1) = -\gamma\theta(q) \;\Rightarrow\; r^b = \theta(q+1) - \theta(q)$$

ความหมาย: ราคาสงวนเสนอซื้อ = มูลค่าเทียบเท่าเงินสดที่**เพิ่มขึ้น**เมื่อมีหุ้นเพิ่ม 1 หุ้น สมเหตุสมผลมาก “จะจ่ายซื้อได้มากสุดเท่ากับที่มันเพิ่มคุณค่าให้ฉัน” สมการ (17) พิสูจน์แบบเดียวกันจากนิยาม (5)

อ่านสมการทีละส่วน — พิสูจน์สมการ (18) จากเงื่อนไขอันดับหนึ่ง (M7)

พจน์ซื้อใน (15) คือ $g(\delta) = \frac{\lambda(\delta)}{\gamma}\left[1 - \mathrm{e}^{\gamma(D-\delta)}\right]$ เมื่อ $D = s - r^b$ และเขียน $\lambda = \lambda^b$, $\lambda' = \partial\lambda^b/\partial\delta$ ให้สั้น

ขั้นที่ 1: หาอนุพันธ์ (กฎผลคูณ) แล้วตั้งให้เท่ากับศูนย์ ให้ $E = \mathrm{e}^{\gamma(D-\delta)}$ (สังเกต $\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}\delta} = -\gamma E$)

$$g'(\delta) = \frac{\lambda'}{\gamma}(1 - E) + \frac{\lambda}{\gamma}\cdot\gamma E = 0 \;\Rightarrow\; \lambda'(1 - E) + \gamma\lambda E = 0$$

ขั้นที่ 2: แก้หา E

$$\lambda' = E(\lambda' - \gamma\lambda) \;\Rightarrow\; E = \frac{\lambda'}{\lambda' - \gamma\lambda} = \frac{1}{1 - \gamma\lambda/\lambda'}$$

ขั้นที่ 3: ใส่ ln: $\gamma(D - \delta) = -\ln(1 - \gamma\lambda/\lambda')$ จึงได้

$$s - r^b = D = \delta - \frac{1}{\gamma}\ln\!\left(1 - \gamma\frac{\lambda}{\lambda'}\right) \qquad \text{ตรงกับ (18)}$$

สมการ (19) ทำแบบเดียวกันกับพจน์ขาย

อ่านสมการทีละส่วน — กรณีพิเศษที่สำคัญมาก: $\lambda(\delta) = A\mathrm{e}^{-k\delta}$

อัตราแบบเอกซ์โพเนนเชียลมี $\lambda' = -kA\mathrm{e}^{-k\delta} = -k\lambda$ ดังนั้น $\frac{\lambda}{\lambda'} = -\frac{1}{k}$ และ $1 - \gamma\frac{\lambda}{\lambda'} = 1 + \frac{\gamma}{k}$ เป็น**ค่าคงที่** สมการ (18), (19) จึงแก้ได้ตรง ๆ

$$\boxed{\delta^b = (s - r^b) + \frac{1}{\gamma}\ln\!\left(1 + \frac{\gamma}{k}\right), \qquad \delta^a = (r^a - s) + \frac{1}{\gamma}\ln\!\left(1 + \frac{\gamma}{k}\right)}$$

แปลงเป็นราคา ($p^b = s - \delta^b$, $p^a = s + \delta^a$):

$$p^b = r^b - \frac{1}{\gamma}\ln\!\left(1 + \frac{\gamma}{k}\right), \qquad p^a = r^a + \frac{1}{\gamma}\ln\!\left(1 + \frac{\gamma}{k}\right)$$

ราคาที่ตั้งจริง = ราคาในใจ ± ค่าบวกเพิ่มคงที่ ค่าบวกเพิ่มนี้คือ “ค่าตอบแทนจากการให้สภาพคล่อง” ซึ่งขึ้นกับว่าลูกค้าไวต่อราคาแค่ไหน (k)

ตัวอย่าง — ค่าบวกเพิ่ม $\frac{1}{\gamma}\ln(1+\frac{\gamma}{k})$ ด้วย $k = 1.5$

γ	ค่าบวกเพิ่ม	หมายเหตุ
0.01	0.664	เกือบเท่ากับ $1/k = 0.667$ (คำตอบของคนไม่กลัวความเสี่ยงใน M7)
0.1	0.645	
1	0.511	ค่าบวกเพิ่มส่วนนี้เล็กลง แต่ส่วนต่างรวมกลับกว้างขึ้นมาก เพราะส่วนความเสี่ยง $\gamma\sigma^2(T-t)$ ใหญ่ขึ้น (ดู §3.2)

ต้นฉบับ (Original) — §3.1 ย่อหน้า 6, หน้า 221

In summary, the optimal bid and ask quotes are obtained through an intuitive, two-step procedure. First, we solve the PDE (15) in order to obtain the reservation bid and ask prices $r^b(s,q,t)$ and $r^a(s,q,t)$. Second, we solve the implicit equations (18) and (19) and obtain the optimal distances $\delta^b(s,q,t)$ and $\delta^a(s,q,t)$ between the mid-price and optimal bid and ask quotes. This second step can be interpreted as a calibration of our indifference prices to the current market supply λ^b and demand λ^a.

คำแปล

โดยสรุป ราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่เหมาะสมที่สุดหาได้ด้วยขั้นตอนสองขั้นที่เข้าใจได้โดยสัญชาตญาณ ขั้นแรก เราแก้สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย (15) เพื่อหาราคาสงวนเสนอซื้อและเสนอขาย $r^b(s,q,t)$ และ $r^a(s,q,t)$ ขั้นที่สอง เราแก้สมการโดยนัย (18) และ (19) เพื่อหาระยะห่างที่เหมาะสมที่สุด $\delta^b(s,q,t)$ และ $\delta^a(s,q,t)$ ระหว่างราคากลางกับราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่เหมาะสมที่สุด ขั้นตอนที่สองนี้สามารถตีความได้ว่าเป็นการปรับเทียบราคาที่ไม่แตกต่างของเราให้เข้ากับอุปทาน λ^b และอุปสงค์ λ^a ของตลาดในปัจจุบัน

สรุปสั้น ๆ — สองขั้นตอนของ §3.1

ขั้นที่ 1 (มองตัวเอง): แก้ PDE (15) $\Rightarrow$ ได้ราคาในใจ r^b, r^a

ขั้นที่ 2 (มองตลาด): แก้ (18), (19) $\Rightarrow$ ได้ระยะห่าง δ^b, δ^a (ถ้าเป็นอัตราเอกซ์โพเนนเชียล: ราคาในใจ $\pm\frac{1}{\gamma}\ln(1+\frac{\gamma}{k})$)

ปัญหาที่เหลือ: ขั้นที่ 1 ยังยากอยู่ เพราะ PDE (15) แก้ตรง ๆ ไม่ได้ $\Rightarrow$ §3.2 จะประมาณค่าเพื่อให้ได้สูตรง่าย

§3.2 การกระจายเชิงเส้นกำกับใน q (Asymptotic expansion in q)

ต้นฉบับ (Original) — §3.2 ย่อหน้า 1–2, หน้า 221

The main computational difficulty lies in solving equation (15). The order arrival terms (i.e. the terms to be maximized in the expression) are highly nonlinear and may depend on the inventory. We therefore suggest an asymptotic expansion of θ in the inventory variable q, and a linear approximation of the order arrival terms. In the case of symmetric, exponential arrival rates

$$\lambda^a(\delta) = \lambda^b(\delta) = Ae^{-k\delta}, \tag{20}$$

the indifference prices $r^a(s,q,t)$ and $r^b(s,q,t)$ coincide with their 'frozen inventory' values, as described in section 2.2.

Substituting the optimal values given by equations (18) and (19) into (15) and using the exponential arrival rates, we obtain

$$\begin{cases} \theta_t + \frac{1}{2}\sigma^2\theta_{ss} - \frac{1}{2}\sigma^2\gamma\theta_s^2 + \frac{A}{k+\gamma}\left(e^{-k\delta^a} + e^{-k\delta^b}\right) = 0, \\ \theta(s,q,T) = qs. \end{cases} \tag{21}$$

คำแปล

ความยากหลักในการคำนวณอยู่ที่การแก้สมการ (15) พจน์การมาถึงของคำสั่งซื้อขาย (กล่าวคือ พจน์ที่ต้องหาค่าสูงสุดในนิพจน์) มีความไม่เชิงเส้นสูงและอาจขึ้นกับสถานะคงคลัง ดังนั้น เราจึงเสนอให้ใช้การกระจายเชิงเส้นกำกับ (asymptotic expansion) ของ θ ในตัวแปรสถานะคงคลัง q และการประมาณเชิงเส้นของพจน์การมาถึงของคำสั่งซื้อขาย ในกรณีของอัตราการมาถึงแบบเอกซ์โพเนนเชียลที่สมมาตร (20) ราคาที่ไม่แตกต่าง $r^a(s,q,t)$ และ $r^b(s,q,t)$ จะตรงกับค่าในกรณี 'สถานะคงคลังคงที่' ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 2.2

เมื่อแทนค่าที่เหมาะสมที่สุดซึ่งกำหนดโดยสมการ (18) และ (19) ลงใน (15) และใช้อัตราการมาถึงแบบเอกซ์โพเนนเชียล เราได้ (21)

อธิบายแบบง่าย

- สมการ (15) แก้ตรง ๆ ไม่ได้ จึงใช้**การประมาณ**สองอย่าง: (1) เขียน θ เป็นพหุนามใน q (เพราะในทางปฏิบัติ q มักเป็นจำนวนเล็ก ๆ ใกล้ศูนย์) และ (2) ประมาณพจน์ที่ซับซ้อนด้วยเส้นตรง (M5)
- ประโยคเด่นของย่อหน้า: ด้วยการประมาณนี้ ราคาในใจของตัวแทนที่ซื้อขายได้ **เท่ากับ**ราคาในใจของตัวแทนที่ถือของเฉย ๆ ใน §2.2 พอดี นี่คือเหตุผลที่บทความเริ่มจากกรณีง่ายใน §2.2

อ่านสมการทีละส่วน — ที่มาของพจน์ $\frac{A}{k+\gamma}e^{-k\delta}$ ในสมการ (21)

จาก §3.1 (กรณีเอกซ์โพเนนเชียล) ระยะที่ดีที่สุดคือ $\delta^b = (s - r^b) + \frac{1}{\gamma}\ln(1+\frac{\gamma}{k})$ แทนลงในเลขชี้กำลังของพจน์ซื้อใน (15)

$$\gamma(s - \delta^b - r^b) = -\ln\left(1+\frac{\gamma}{k}\right) \;\Rightarrow\; e^{\gamma(s-\delta^b-r^b)} = \frac{1}{1+\gamma/k} = \frac{k}{k+\gamma}$$

ดังนั้น

$$\frac{\lambda^b}{\gamma}\left[1 - \frac{k}{k+\gamma}\right] = \frac{\lambda^b}{\gamma}\cdot\frac{\gamma}{k+\gamma} = \frac{Ae^{-k\delta^b}}{k+\gamma}$$

พจน์ขายได้ผลแบบเดียวกัน รวมกันเป็น $\frac{A}{k+\gamma}(e^{-k\delta^a} + e^{-k\delta^b})$ ใน (21)

ต้นฉบับ (Original) — §3.2 ย่อหน้า 3, หน้า 221

Consider an asymptotic expansion in the inventory variable

$$\theta(q,s,t) = \theta^0(s,t) + q\theta^1(s,t) + \tfrac{1}{2}q^2\theta^2(s,t) + \cdots . \tag{22}$$

The exact relations for the indifference bid and ask prices, (16) and (17), yield

$$r^b(s,q,t) = \theta^1(s,t) + (1+2q)\theta^2(s,t) + \cdots \tag{23}$$

and

$$r^a(s,q,t) = \theta^1(s,t) + (-1+2q)\theta^2(s,t) + \cdots . \tag{24}$$

Using equations (24) and (23), along with the optimality conditions (18) and (19), we find that the optimal pricing strategy amounts to quoting a spread of

$$\delta^a + \delta^b = -2\theta^2(s,t) + \frac{2}{\gamma}\ln\Big(1+\frac{\gamma}{k}\Big) \tag{25}$$

around the reservation price given by

$$r(s,q,t) = \frac{r^a + r^b}{2} = \theta^1(s,t) + 2q\theta^2(s,t).$$

คำแปล

พิจารณาการกระจายเชิงเส้นกำกับในตัวแปรสถานะคงคลัง (22) ความสัมพันธ์ที่แม่นตรงของราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่ไม่แตกต่าง (16) และ (17) ให้ผลลัพธ์ (23) และ (24) เมื่อใช้สมการ (24) และ (23) ร่วมกับเงื่อนไขความเหมาะสมที่สุด (18) และ (19) เราพบว่ากลยุทธ์การกำหนดราคาที่เหมาะสมที่สุดเทียบเท่ากับการเสนอส่วนต่างราคา (spread) เท่ากับ (25) รอบราคาสงวนซึ่งกำหนดโดย $r = \frac{r^a+r^b}{2} = \theta^1 + 2q\theta^2$

อธิบายแบบง่าย — การกระจาย (22) คืออะไร

เหมือนการประมาณฟังก์ชันด้วยพหุนาม: “มูลค่าเทียบเท่าเงินสด” θ เมื่อถือหุ้น q หุ้น

- θ^0 = มูลค่าเมื่อไม่มีหุ้นเลย (กำไรที่คาดว่าจะได้จากการทำหน้าที่ผู้ดูแลสภาพคล่อง)
- $q\theta^1$ = มูลค่าของหุ้น q หุ้น ถ้าคิดหุ้นละ θ^1 (จะพบว่า $\theta^1 = s$ คือราคากลาง)
- พจน์ $q^2\theta^2$ = “ค่าปรับความเสี่ยง” ที่โตตาม q^2 (เหมือน q^2 ในสมการ (3)) จะพบว่า $\theta^2 < 0$

ข้อควรระวัง — ตัวคูณ $\frac{1}{2}$ ในสมการ (22)

ผู้จัดทำคู่มือตรวจสอบแล้วพบว่า สมการ (23)–(28) ในต้นฉบับสอดคล้องกับการกระจายแบบ

$$\theta = \theta^0 + q\theta^1 + q^2\theta^2 + \cdots \quad (\text{ไม่มี } \tfrac{1}{2})$$

ถ้าใช้ $\frac{1}{2}q^2\theta^2$ ตามที่พิมพ์ใน (22) จะได้ $r^b = \theta^1 + \frac{1}{2}(1+2q)\theta^2$ ซึ่งไม่ตรงกับ (23) แต่**ผลลัพธ์สุดท้าย (29) และ (30) ถูกต้องไม่ว่าจะใช้แบบไหน** เพราะค่าของ θ^2 จะปรับตัวเป็นสองเท่าเพื่อชดเชยกัน การพิสูจน์ด้านล่างใช้แบบไม่มี $\frac{1}{2}$ เพื่อให้ตรงกับสมการ (23)–(28) ของต้นฉบับ (คำแปลคงสมการ (22) ไว้ตามต้นฉบับ)

อ่านสมการทีละส่วน — พิสูจน์ (23), (24), (25) และ r

ใช้ $\theta(q) = \theta^0 + q\theta^1 + q^2\theta^2$

(23): จาก (16) $r^b = \theta(q+1) - \theta(q) = \theta^1\big[(q+1)-q\big] + \theta^2\big[(q+1)^2 - q^2\big] = \theta^1 + (1+2q)\theta^2$

(24): จาก (17) $r^a = \theta(q) - \theta(q-1) = \theta^1 + \theta^2\big[q^2 - (q-1)^2\big] = \theta^1 + (-1+2q)\theta^2$

ราคาสงวน: $r = \frac{r^a+r^b}{2} = \theta^1 + \frac{(1+2q)+(-1+2q)}{2}\theta^2 = \theta^1 + 2q\theta^2$

(25): จากกรณีเอกซ์โพเนนเชียลใน §3.1: $\delta^a + \delta^b = (r^a - s) + (s - r^b) + \frac{2}{\gamma}\ln(1+\frac{\gamma}{k}) = (r^a - r^b) + \frac{2}{\gamma}\ln(1+\frac{\gamma}{k})$ และ $r^a - r^b = \big[(-1+2q) - (1+2q)\big]\theta^2 = -2\theta^2$ จึงได้ (25)

สังเกต: q หายไปจาก (25) $\Rightarrow$ ความกว้างของส่วนต่างราคา**ไม่ขึ้นกับของค้าง** ของค้างเปลี่ยนแค่**ตำแหน่ง**กึ่งกลาง (r)

ต้นฉบับ (Original) — §3.2 ย่อหน้า 4–6, หน้า 221

The term θ^1 can be interpreted as the reservation price, when the inventory is zero. The term θ^2 may be interpreted as the sensitivity of the market maker's quotes to changes in inventory. For instance, since θ^2 will turn out to be negative, accumulating a long position $q > 0$ will result in aggressively low quotes.

The bid–ask spread in (25) is independent of the inventory. This follows from our assumption of exponential arrival rates. The spread consists of two components, one that depends on the sensitivity to changes in inventory θ^2 and one that depends on the intensity of arrival of orders, through the parameter k.

Taking a first-order approximation of the order arrival term

$$\frac{A}{k+\gamma}\big(\mathrm{e}^{-k\delta^a} + \mathrm{e}^{-k\delta^b}\big) = \frac{A}{k+\gamma}\big(2 - k(\delta^a + \delta^b) + \cdots\big), \tag{26}$$

we notice that the linear term does not depend on the inventory q. Therefore, if we substitute (22) and (26) into (21) and group terms of order q, we obtain

$$\begin{cases} \theta^1_t + \frac{1}{2}\sigma^2\theta^1_{ss} = 0, \\ \theta^1(s,T) = s, \end{cases} \tag{27}$$

whose solution is $\theta^1(s,t) = s$. Grouping terms of order q^2 yields

$$\begin{cases} \theta^2_t + \frac{1}{2}\sigma^2\theta^2_{ss} - \frac{1}{2}\sigma^2\gamma(\theta^1_s)^2 = 0 \\ \theta^2(s,T) = 0. \end{cases} \tag{28}$$

whose solution is $\theta^2 = -(1/2)\sigma^2\gamma(T-t)$.

คำแปล

พจน์ θ^1 สามารถตีความได้ว่าเป็นราคาสงวนเมื่อสถานะคงคลังเป็นศูนย์ ส่วนพจน์ θ^2 อาจตีความได้ว่าเป็นความอ่อนไหว (sensitivity) ของราคาเสนอของผู้ดูแลสภาพคล่องต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานะคงคลัง ตัวอย่างเช่น เนื่องจาก θ^2 จะมีค่าเป็นลบ การสะสมสถานะซื้อ $q > 0$ จะส่งผลให้ราคาเสนอต่ำลงอย่างดุดัน (aggressively low)

ส่วนต่างราคาเสนอซื้อ–เสนอขาย (bid–ask spread) ใน (25) ไม่ขึ้นกับสถานะคงคลัง ซึ่งเป็นผลมาจากข้อสมมุติเรื่องอัตราการมาถึงแบบเอกซ์โพเนนเชียล ส่วนต่างราคานี้ประกอบด้วยสององค์ประกอบ องค์ประกอบหนึ่งขึ้นกับความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานะคงคลัง θ^2 และอีกองค์ประกอบหนึ่งขึ้นกับความเข้มของการมาถึงของคำสั่งซื้อขายผ่านพารามิเตอร์ k

เมื่อใช้การประมาณอันดับหนึ่งของพจน์การมาถึงของคำสั่งซื้อขาย (26) เราสังเกตว่าพจน์เชิงเส้นไม่ขึ้นกับสถานะคงคลัง q ดังนั้น หากเราแทน (22) และ (26) ลงใน (21) และจัดกลุ่มพจน์อันดับ q เราได้ (27) ซึ่งมีคำตอบคือ $\theta^1(s,t) = s$ การจัดกลุ่มพจน์อันดับ q^2 ให้ผล (28) ซึ่งมีคำตอบคือ $\theta^2 = -(1/2)\sigma^2\gamma(T-t)$

อ่านสมการทีละส่วน — สมการ (26): ประมาณเชิงเส้น

ใช้ M5 ($\mathrm{e}^x \approx 1 + x$): $\mathrm{e}^{-k\delta^a} \approx 1 - k\delta^a$ และ $\mathrm{e}^{-k\delta^b} \approx 1 - k\delta^b$ รวมกันได้ $2 - k(\delta^a + \delta^b)$

จาก (25) $\delta^a + \delta^b$ **ไม่มี** q ดังนั้นพจน์ทั้งก้อนนี้ไม่มี q เลย มันจึงไปอยู่ในสมการของ θ^0 เท่านั้น และ**ไม่มีผล**ต่อสมการอันดับ q และ q^2

อ่านสมการทีละส่วน — ที่มาของ (27) และ (28): "จัดกลุ่มตามกำลังของ q"

แทน $\theta = \theta^0 + q\theta^1 + q^2\theta^2$ ลงใน (21) แต่ละพจน์ให้

- $\theta_t = \theta^0_t + q\,\theta^1_t + q^2\theta^2_t$ และ $\frac{1}{2}\sigma^2\theta_{ss} = \frac{1}{2}\sigma^2(\theta^0_{ss} + q\,\theta^1_{ss} + q^2\theta^2_{ss})$
- $\theta^2_s = (\theta^0_s + q\theta^1_s + \ldots)^2$ เนื่องจาก θ^0 ไม่ขึ้นกับ s ($\theta^0_s = 0$) จึงเหลือ $q^2(\theta^1_s)^2 + \ldots$
- พจน์การมาถึงของคำสั่ง: ไม่มี q (ดูกล่องก่อนหน้า)

สมการเป็นจริงสำหรับ**ทุกค่า** q จึงต้องให้สัมประสิทธิ์ของแต่ละกำลังของ q เป็นศูนย์แยกกัน

- **สัมประสิทธิ์ของ q:** $\theta^1_t + \frac{1}{2}\sigma^2\theta^1_{ss} = 0$ และจาก $\theta(T) = qs$ ได้ $\theta^1(T) = s$ $\Rightarrow$ (27)
- **สัมประสิทธิ์ของ q^2:** $\theta^2_t + \frac{1}{2}\sigma^2\theta^2_{ss} - \frac{1}{2}\sigma^2\gamma(\theta^1_s)^2 = 0$ และ $\theta^2(T) = 0$ $\Rightarrow$ (28)

แก้ (27): ลอง $\theta^1 = s$: $\theta^1_t = 0$, $\theta^1_{ss} = 0$ ใช้ได้ และ $\theta^1(T) = s$ ตรงเงื่อนไข ✓

แก้ (28): เพราะ $\theta^1_s = 1$ ลองหาคำตอบที่ไม่ขึ้นกับ s: $\theta^2_t = \frac{1}{2}\sigma^2\gamma$ อินทิเกรตจาก t ถึง T กับ $\theta^2(T) = 0$ ได้ $\theta^2 = -\frac{1}{2}\sigma^2\gamma(T-t)$ ✓(ติดลบตามที่บอกไว้)

ต้นฉบับ (Original) — §3.2 ย่อหน้า 7–8, หน้า 221–222

Thus, for this linear approximation of the order arrival term, we obtain the same indifference price

$$r(s,t) = s - q\gamma\sigma^2(T-t) \tag{29}$$

as for the 'frozen inventory' problem from section 2.2. We then set a bid/ask spread given by

$$\delta^a + \delta^b = \gamma\sigma^2(T-t) + \frac{2}{\gamma}\ln\Big(1+\frac{\gamma}{k}\Big) \tag{30}$$

around this indifference or reservation price. Note that if we had taken a quadratic approximation of the order arrival term, we would still obtain $\theta^1 = s$, but the sensitivity term $\theta^2(s,t)$ would solve a nonlinear PDE.

Equations (29) and (30) thus provide us with simple expressions for the bid and ask prices in terms of our model parameters. This approximate solution also simplifies the simulations we perform in the next section.

คำแปล

ดังนั้น สำหรับการประมาณเชิงเส้นของพจน์การมาถึงของคำสั่งซื้อขายนี้ เราได้ราคาที่ไม่แตกต่าง (29) เช่นเดียวกับปัญหา 'สถานะคงคลังคงที่' ในหัวข้อที่ 2.2 จากนั้นเรากำหนดส่วนต่างราคาเสนอซื้อ/เสนอขายเป็น (30) รอบราคาที่ไม่แตกต่างหรือราคาสงวนนี้ สังเกตว่า หากเราใช้การประมาณกำลังสองของพจน์การมาถึงของคำสั่งซื้อขาย เราจะยังคงได้ $\theta^1 = s$ แต่พจน์ความอ่อนไหว $\theta^2(s,t)$ จะเป็นคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยไม่เชิงเส้น

ดังนั้น สมการ (29) และ (30) จึงให้นิพจน์อย่างง่ายสำหรับราคาเสนอซื้อและเสนอขายในรูปของพารามิเตอร์ของแบบจำลอง คำตอบโดยประมาณนี้ยังช่วยลดความซับซ้อนของการจำลองที่เราดำเนินการในหัวข้อถัดไปด้วย

อ่านสมการทีละส่วน — ประกอบร่างเป็น (29) และ (30)

แทน $\theta^1 = s$ และ $\theta^2 = -\frac{1}{2}\sigma^2\gamma(T-t)$

$r = \theta^1 + 2q\theta^2 = s - q\gamma\sigma^2(T-t)$ (29) $\quad \delta^a + \delta^b = -2\theta^2 + \frac{2}{\gamma}\ln(1+\frac{\gamma}{k}) = \gamma\sigma^2(T-t) + \frac{2}{\gamma}\ln(1+\frac{\gamma}{k})$ (30)

สรุปสั้น ๆ — ส่วนต่างราคา (30) มีสองส่วน

$$\underbrace{\gamma\sigma^2(T-t)}_{\text{ค่าชดเชยความเสี่ยงของของค้าง}} \quad + \quad \underbrace{\tfrac{2}{\gamma}\ln\!\left(1+\tfrac{\gamma}{k}\right)}_{\text{ค่าตอบแทนการให้สภาพคล่อง}}$$

- **ส่วนแรก**ลดลงเหลือศูนย์เมื่อใกล้ T (ไม่มีเวลาให้ราคาแกว่งแล้ว) $\Rightarrow$ ส่วนต่างราคาแคบลงเรื่อย ๆ ตามเวลา (เห็นได้ในรูปที่ 1)
- **ส่วนที่สอง**คงที่ ขึ้นกับว่าลูกค้าไวต่อราคาแค่ไหน ถ้า k ใหญ่ (ลูกค้าหนีง่าย) ส่วนนี้จะแคบ

ตัวอย่าง — ส่วนต่างราคาเปลี่ยนตามเวลาอย่างไร ($\gamma = 0.1$, $\sigma = 2$, $k = 1.5$)

เวลา t	$T-t$	ส่วนความเสี่ยง $0.4(T-t)$	ส่วนสภาพคล่อง	ส่วนต่างรวม
0	1.0	0.40	1.29	1.69
0.5	0.5	0.20	1.29	1.49
0.9	0.1	0.04	1.29	1.33
1.0	0	0.00	1.29	1.29

ค่าเฉลี่ยตลอดช่วงเวลาคือ $1.29 + 0.20 = 1.49$ ตัวเลขนี้จะปรากฏในตารางที่ 1 ของ §3.3

§3.3 การจำลองเชิงตัวเลข (Numerical simulations)

ต้นฉบับ (Original) — §3.3 ย่อหน้า 1–2, หน้า 222

We now test the performance of our strategy, focusing primarily on the shape of the P&L profile and the final inventory q_T. We will refer to our strategy as the 'inventory' strategy, and compare it to a benchmark strategy that is symmetric around the mid-price, regardless of the inventory. This strategy, which we refer to as the 'symmetric' strategy, uses the average spread of the inventory strategy, but centres it around the mid-price, rather than the reservation price.

In practice, the choice of time step $\mathrm{d}t$ is a subtle one. On the one hand, $\mathrm{d}t$ must be small enough so that the probability of multiple orders reaching our agent is small. On the other hand, $\mathrm{d}t$ must be larger than the typical tick time, otherwise the agent's quotes will be updated so frequently that he will not see any orders (particularly if his quotes are outside the market bid/ask spread).

คำแปล

ตอนนี้เราทดสอบประสิทธิภาพของกลยุทธ์ของเรา โดยมุ่งเน้นที่รูปร่างของโปรไฟล์ P&L และสถานะคงคลังสุดท้าย q_T เป็นหลัก เราจะเรียกกลยุทธ์ของเราว่ากลยุทธ์ 'สถานะคงคลัง' (inventory strategy) และเปรียบเทียบกับกลยุทธ์อ้างอิงที่สมมาตรรอบราคากลางโดยไม่คำนึงถึงสถานะคงคลัง กลยุทธ์นี้ ซึ่งเราเรียกว่ากลยุทธ์ 'สมมาตร' (symmetric strategy) ใช้ส่วนต่างราคาเฉลี่ยของกลยุทธ์สถานะคงคลัง แต่วางให้อยู่กึ่งกลางรอบราคากลาง แทนที่จะเป็นราคาสงวน

ในทางปฏิบัติ การเลือกช่วงเวลา (time step) $\mathrm{d}t$ เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ในด้านหนึ่ง $\mathrm{d}t$ ต้องเล็กพอที่จะทำให้ความน่าจะเป็นที่คำสั่งซื้อขายหลายคำสั่งจะมาถึงตัวแทนของเรามีค่าน้อย ในอีกด้านหนึ่ง $\mathrm{d}t$ ต้องมากกว่าระยะเวลาติก (tick time) โดยทั่วไป มิฉะนั้นราคาเสนอของตัวแทนจะถูกปรับปรุงบ่อยจนตัวแทนจะไม่ได้รับคำสั่งซื้อขายใด ๆ เลย (โดยเฉพาะหากราคาเสนอของตัวแทนอยู่นอกส่วนต่างราคาเสนอซื้อ/เสนอขายของตลาด)

อธิบายแบบง่าย — สองกลยุทธ์ที่นำมาเทียบกัน

	กลยุทธ์ 'สถานะคงคลัง' (ของบทความ)	กลยุทธ์ 'สมมาตร' (ตัวเปรียบเทียบ)
ความกว้างของส่วนต่าง	ตามสูตร (30) เปลี่ยนตามเวลา	คงที่ เท่ากับค่าเฉลี่ยของอีกกลยุทธ์
กึ่งกลางของราคา	ราคาสงวน r (เลื่อนตาม q)	ราคากลาง s เสมอ
สนใจของค้างไหม	สนใจ	ไม่สนใจเลย

การให้ทั้งสองกลยุทธ์มี**ความกว้างเฉลี่ยเท่ากัน** ทำให้การเปรียบเทียบยุติธรรม ความแตกต่างของผลลัพธ์มาจาก "การเลื่อนกึ่งกลางตามของค้าง" เพียงอย่างเดียว

เรื่อง $\mathrm{d}t$: ถ้าเล็กเกินไปแบบจำลองจะไม่สมจริง ถ้าใหญ่เกินไปอาจมีลูกค้าหลายคนมาในก้าวเดียว ซึ่งแบบจำลองสมมุติว่าไม่เกิด

ต้นฉบับ (Original) — §3.3 ย่อหน้า 3, หน้า 222

As far as our simulation is concerned, we chose the following parameters: $s = 100$, $T = 1$, $\sigma = 2$, $\mathrm{d}t = 0.005$, $q = 0$, $\gamma = 0.1$, $k = 1.5$ and $A = 140$. The simulation is obtained through the following procedure: at time T, the agent's quotes δ^a and δ^b are computed, given the state variables. At time $t + \mathrm{d}t$, the state variables are updated. With probability $\lambda^a(\delta^a)\mathrm{d}t$, the inventory variable decreases by one and the wealth increases by $s + \delta^a$. With probability $\lambda^b(\delta^b)\mathrm{d}t$, the inventory increases by one and the wealth decreases by $s - \delta^b$. The mid-price is updated by a random increment $\pm\sigma\sqrt{\mathrm{d}t}$. Figure 1 illustrates the bid and ask quotes for one simulation of a stock path.

คำแปล

สำหรับการจำลองของเรา เราเลือกพารามิเตอร์ดังนี้: $s = 100, T = 1, \sigma = 2, \mathrm{d}t = 0.005, q = 0, \gamma = 0.1, k = 1.5$ และ $A = 140$ การจำลองดำเนินการด้วยขั้นตอนต่อไปนี้: ณ เวลา T ราคาเสนอ δ^a และ δ^b ของตัวแทนจะถูกคำนวณจากตัวแปรสถานะ ณ เวลา $t + \mathrm{d}t$ ตัวแปรสถานะจะถูกปรับปรุง ด้วยความน่าจะเป็น $\lambda^a(\delta^a)\mathrm{d}t$ ตัวแปรสถานะคงคลังจะลดลงหนึ่ง และความมั่งคั่งจะเพิ่มขึ้น $s+\delta^a$ ด้วยความน่าจะเป็น $\lambda^b(\delta^b)\mathrm{d}t$ สถานะคงคลังจะเพิ่มขึ้นหนึ่ง และความมั่งคั่งจะลดลง $s - \delta^b$ ราคากลางถูกปรับปรุงด้วยส่วนเพิ่มแบบสุ่ม $\pm\sigma\sqrt{\mathrm{d}t}$ รูปที่ 1 แสดงราคาเสนอซื้อและเสนอขายสำหรับการจำลองเส้นทางราคาหุ้นหนึ่งเส้นทาง

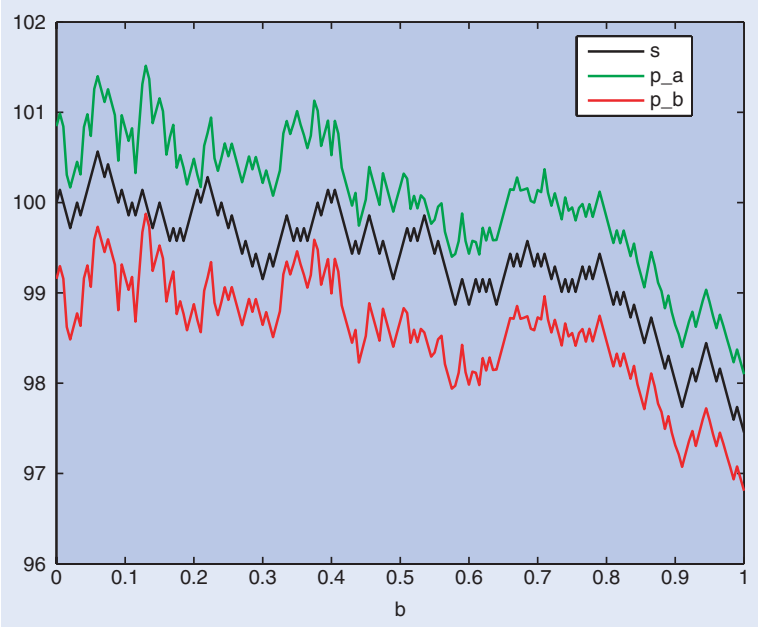
ตัวอย่าง — ขั้นตอนการจำลองเขียนเป็นขั้น ๆ (200 ก้าว เพราะ $T/\mathrm{d}t = 1/0.005 = 200$)

1. เริ่ม: $s = 100$, $q = 0$, เงินสด $X = 0$, $t = 0$
2. คำนวณ $r = s - q\gamma\sigma^2(T - t)$ และส่วนต่าง (30) แล้วได้ $\delta^a = (r + \frac{\text{spread}}{2}) - s$, $\delta^b = s - (r - \frac{\text{spread}}{2})$
3. สุ่มตัวเลข: ด้วยโอกาส $140\mathrm{e}^{-1.5\delta^a} \times 0.005$ มีคนซื้อจากเรา $\Rightarrow q \leftarrow q - 1$, $X \leftarrow X + (s + \delta^a)$
4. สุ่มอีกครั้ง: ด้วยโอกาส $140\mathrm{e}^{-1.5\delta^b} \times 0.005$ มีคนขายให้เรา $\Rightarrow q \leftarrow q + 1$, $X \leftarrow X - (s - \delta^b)$
5. ขยับราคา: $s \leftarrow s + 0.1414$ หรือ $s - 0.1414$ (โอกาสครึ่งต่อครึ่ง) เพราะ $\sigma\sqrt{\mathrm{d}t} = 2\sqrt{0.005} = 0.1414$
6. $t \leftarrow t + 0.005$ ถ้ายังไม่ถึง $T = 1$ กลับไปข้อ 2
7. จบ: กำไร = $X + q \cdot s$ (ตีมูลค่าหุ้นที่เหลือด้วยราคากลาง)

ทำซ้ำ 1000 รอบแล้วดูค่าเฉลี่ยและการกระจายของกำไร

ข้อควรระวัง

ในต้นฉบับเขียนว่า “at time T, the agent’s quotes … are computed” แต่ตามบริบทน่าจะหมายถึง “ณ เวลา t” (แต่ละก้าว) คำแปลคงไว้ตามต้นฉบับ



รูปที่ 1 (จากต้นฉบับ หน้า 222) ราคากลางและราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่เหมาะสมที่สุด
เส้นดำ s = ราคากลาง, เส้นเขียว p_a = ราคาเสนอขาย, เส้นแดง p_b = ราคาเสนอซื้อ, แกนนอน = เวลา t

ต้นฉบับ (Original) — §3.3 ย่อหน้า 4, หน้า 222

Notice that, at time $t = 0.15$, the bid and ask quotes are relatively high, indicating that the inventory position must be negative (or short stock). Since the bid price is aggressively placed near the mid-price, our agent is more likely to buy stock and the inventory quickly returns to zero by time $t = 0.2$. As we approach the terminal time, our agent's bid/ask quotes look more like a strategy that is symmetric around the mid-price. Indeed, when we are close to the terminal time, our inventory position is considered less risky, since the mid-price is less likely to move drastically.

คำแปล

สังเกตว่า ณ เวลา $t = 0.15$ ราคาเสนอซื้อและเสนอขายค่อนข้างสูง ซึ่งบ่งชี้ว่าสถานะคงคลังต้องเป็นลบ (หรือมีสถานะขายชอร์ตในหุ้น) เนื่องจากราคาเสนอซื้อถูกวางไว้อย่างดุดันใกล้ราคากลาง ตัวแทนของเราจึงมีแนวโน้มที่จะซื้อหุ้นมากขึ้น และสถานะคงคลังจะกลับสู่ศูนย์อย่างรวดเร็วภายในเวลา $t = 0.2$ เมื่อเราเข้าใกล้เวลาสิ้นสุด ราคาเสนอซื้อ/เสนอขายของตัวแทนจะดูคล้ายกลยุทธ์ที่สมมาตรรอบราคากลางมากขึ้น อันที่จริง เมื่อเราอยู่ใกล้เวลาสิ้นสุด สถานะคงคลังของเราถือว่ามีความเสี่ยงน้อยลง เนื่องจากราคากลางมีโอกาสเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงน้อยลง

อธิบายแบบง่าย — วิธีอ่านรูปที่ 1

- **ช่วง $t \approx 0.15$:** เส้นแดง (bid) อยู่ชิดเส้นดำ และเส้นเขียว (ask) ลอยสูง $\Rightarrow$ ทั้งช่วงเลื่อนขึ้น $\Rightarrow$ จากสูตร $r = s - q\gamma\sigma^2(T-t)$ ถ้า $r > s$ ต้องมี $q < 0$ (ตัวแทนขายชอร์ตไว้) จึงตั้ง bid สูงเพื่อรีบซื้อคืน
- **ช่วง $t \approx 0.2$:** ซื้อคืนได้แล้ว q กลับเป็น 0 เส้นแดงและเขียวกลับมาสมมาตรรอบเส้นดำ
- **ช่วงท้าย ($t \to 1$):** ช่วงระหว่างเส้นเขียวกับแดงแคบลง และไม่ค่อยเอียงแล้ว เพราะ $(T-t) \to 0$ ทำให้ทั้งการเลื่อน ($q\gamma\sigma^2(T-t)$) และส่วนความเสี่ยงของส่วนต่างหายไป

ต้นฉบับ (Original) — §3.3 ย่อหน้า 5, หน้า 222

We then run 1000 simulations to compare our 'inventory' strategy to the 'symmetric' strategy. This strategy uses the average bid/ask spread of the inventory strategy over the time period, but centres it around the mid-price. For example, the performance of the symmetric strategy that quotes a bid/ask spread of \$1.49 (corresponding to the average spread of the optimal agent with $\gamma = 0.1$) is displayed in table 1. This symmetric strategy has a higher return and higher standard deviation than the inventory strategy. The symmetric strategy obtains a slightly higher return since it is centred around the mid-price, and therefore receives a higher volume of orders than the inventory strategy. However, the inventory strategy obtains a P&L profile with a much smaller variance, as illustrated in the histogram in figure 2.

คำแปล

จากนั้นเราทำการจำลอง 1000 ครั้ง เพื่อเปรียบเทียบกลยุทธ์ 'สถานะคงคลัง' ของเรากับกลยุทธ์ 'สมมาตร' กลยุทธ์นี้ใช้ส่วนต่างราคาเสนอซื้อ/เสนอขายเฉลี่ยของกลยุทธ์สถานะคงคลังตลอดช่วงเวลา แต่วางให้อยู่กึ่งกลางรอบราคากลาง ตัวอย่างเช่น ประสิทธิภาพของกลยุทธ์สมมาตรที่เสนอส่วนต่างราคาเสนอซื้อ/เสนอขาย \$1.49 (ซึ่งตรงกับส่วนต่างราคาเฉลี่ยของตัวแทนที่เหมาะสมที่สุดเมื่อ $\gamma = 0.1$) แสดงไว้ในตารางที่ 1 กลยุทธ์สมมาตรนี้ให้ผลตอบแทนสูงกว่าและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงกว่ากลยุทธ์สถานะคงคลัง กลยุทธ์สมมาตรได้ผลตอบแทนสูงกว่าเล็กน้อยเนื่องจากวางอยู่กึ่งกลางรอบราคากลาง และจึงได้รับปริมาณคำสั่งซื้อขายมากกว่ากลยุทธ์สถานะคงคลัง อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์สถานะคงคลังได้โปรไฟล์ P&L ที่มีความแปรปรวนน้อยกว่ามาก ดังแสดงในฮิสโทแกรมในรูปที่ 2

ตารางที่ 1–3 (รวมจากต้นฉบับ หน้า 222–223) พร้อมคอลัมน์ที่ผู้จัดทำคู่มือเพิ่ม

γ	กลยุทธ์	ส่วนต่างเฉลี่ย	กำไร	Std(กำไร)	q สุดท้าย	Std(q)	กำไร/Std
0.1	สถานะคงคลัง	1.49	65.0	6.6	0.08	2.9	**9.8**
	สมมาตร	1.49	68.4	12.7	0.26	8.4	5.4
0.01	สถานะคงคลัง	1.35	68.6	8.7	0.12	5.1	**7.9**
	สมมาตร	1.35	68.8	12.8	0.09	8.7	5.4
1	สถานะคงคลัง	3.02	31.4	5.0	0.02	1.7	**6.3**
	สมมาตร	3.02	44.0	11.0	0.00	5.1	4.0

อธิบายแบบง่าย — วิธีอ่านตาราง

- **กำไร** = กำไรเฉลี่ยจาก 1000 รอบ (สูงดี)
- **Std(กำไร)** = กำไรแกว่งแค่ไหนระหว่างรอบ (ต่ำดี = ผลลัพธ์คาดเดาได้)
- q **สุดท้าย / Std(q)** = จบรอบแล้วเหลือของค้างเท่าไร และแกว่งแค่ไหน (ต่ำดี = ไม่ค่อยติดของ)
- **กำไร/Std** (คอลัมน์ที่เพิ่ม) = กำไรต่อหนึ่งหน่วยความเสี่ยง ยิ่งสูงยิ่งคุ้มความเสี่ยง กลยุทธ์ของบทความชนะ**ทุกกรณี**

ข้อสรุปจากตาราง: เมื่อ $\gamma = 0.1$ และ 0.01 กลยุทธ์สมมาตรได้กำไรเฉลี่ยมากกว่าเพียงเล็กน้อย แต่ Std ของกำไรสูงกว่า 1.5–1.9 เท่า กลยุทธ์สถานะคงคลังจึง “ยอมเสียกำไรนิดหน่อยเพื่อแลกความเสี่ยงที่ลดลงมาก” ส่วนเมื่อ $\gamma = 1$ กลยุทธ์สถานะคงคลังเสียกำไรมากขึ้นชัดเจน (31.4 เทียบกับ 44.0) เพื่อลด Std ลงกว่าครึ่ง (5.0 เทียบกับ 11.0)

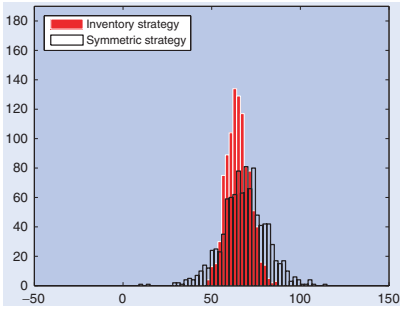
ตัวอย่าง — ตรวจสอบสูตร (30) ด้วยตัวเลขในตาราง

คอลัมน์ “ส่วนต่างเฉลี่ย” ในตารางคำนวณได้จากสูตร (30) โดยเฉลี่ยตลอดเวลา $t \in [0, 1]$ เนื่องจาก $(T - t)$ เฉลี่ยแล้วเท่ากับ 0.5

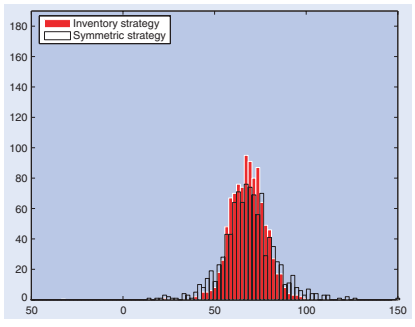
$$\text{ส่วนต่างเฉลี่ย} = \gamma\sigma^2 \times 0.5 + \frac{2}{\gamma}\ln\!\left(1 + \frac{\gamma}{k}\right)$$

γ	$\gamma\sigma^2 \times 0.5$	$\frac{2}{\gamma}\ln(1 + \frac{\gamma}{k})$	รวม	ในตาราง
0.1	0.20	1.29	1.49	1.49 ✓
0.01	0.02	1.33	1.35	1.35 ✓
1	2.00	1.02	3.02	3.02 ✓

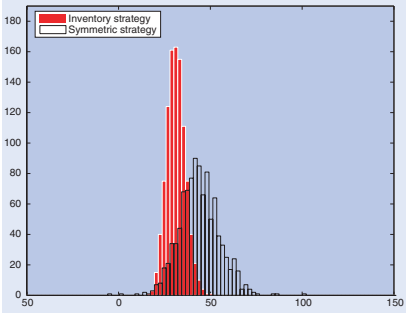
ตัวเลขตรงกันทุกค่า เป็นหลักฐานว่าการจำลองใช้สูตร (29)–(30) จริง และช่วยให้เข้าใจว่าทำไม $\gamma = 1$ จึงมีส่วนต่างกว้างเกือบเท่าตัว: ส่วนความเสี่ยง $\gamma\sigma^2(T - t)$ โตขึ้นมาก



รูปที่ 2. $\gamma = 0.1$



รูปที่ 3. $\gamma = 0.01$



รูปที่ 4. $\gamma = 1$

(จากต้นฉบับ หน้า 222–223) ฮิสโทแกรมของกำไรจาก 1000 รอบ: แท่งแดง = กลยุทธ์สถานะคงคลัง, แท่งขาวขอบดำ = กลยุทธ์สมมาตร
แกนนอน = กำไร, แกนตั้ง = จำนวนรอบ

อธิบายแบบง่าย — วิธีอ่านฮิสโทแกรม

- **ความกว้างของภูเขา** = ความเสี่ยง ภูเขาแคบ (แท่งแดง) แปลว่ากำไรแต่ละรอบใกล้เคียงกัน คาดเดาได้
- **ตำแหน่งยอดเขา** = กำไรเฉลี่ย
- **รูปที่ 2** ($\gamma = 0.1$): ยอดใกล้กัน แต่แท่งแดงแคบกว่าชัดเจน
- **รูปที่ 3** ($\gamma = 0.01$): สองภูเขาแทบซ้อนกัน เพราะเกือบไม่กลัวความเสี่ยง ราคาจึงแทบไม่เลื่อน
- **รูปที่ 4** ($\gamma = 1$): แท่งแดงแคบมากแต่อยู่ทางซ้าย (กำไรน้อยกว่า) ส่วนแท่งขาวกว้างกว่าแต่อยู่ทางขวา

ต้นฉบับ (Original) — §3.3 ย่อหน้า 6–7, หน้า 223

The results of the simulations comparing the 'inventory' strategy for $\gamma = 0.01$ with the corresponding 'symmetric' strategy are displayed in table 2. This small value for γ represents an investor who is close to risk neutral. The inventory effect is therefore much smaller and the P&L profiles of the two strategies are very similar, as illustrated in figure 3. In fact, in the limit as $\gamma \to 0$ the two strategies are identical.

Finally, we display the performance of the two strategies for $\gamma = 1$ in table 3. This choice corresponds to a very risk averse investor, who will go to great lengths to avoid accumulating an inventory. This strategy produces low standard deviations of profits and final inventory, but generates more modest profits than the corresponding symmetric strategy (see figure 4).

คำแปล

ผลการจำลองที่เปรียบเทียบกลยุทธ์ 'สถานะคงคลัง' สำหรับ $\gamma = 0.01$ กับกลยุทธ์ 'สมมาตร' ที่สอดคล้องกัน แสดงไว้ในตารางที่ 2 ค่า γ ที่น้อยนี้แทนนักลงทุนที่เกือบเป็นกลางต่อความเสี่ยง (risk neutral) ผลกระทบของสถานะคงคลังจึงน้อยกว่ามาก และโปรไฟล์ P&L ของทั้งสองกลยุทธ์มีความคล้ายคลึงกันมาก ดังแสดงในรูปที่ 3 อันที่จริง ในลิมิตเมื่อ $\gamma \to 0$ ทั้งสองกลยุทธ์จะเหมือนกันทุกประการ

สุดท้าย เราแสดงประสิทธิภาพของทั้งสองกลยุทธ์สำหรับ $\gamma = 1$ ในตารางที่ 3 ค่านี้สอดคล้องกับนักลงทุนที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงอย่างมาก (very risk averse) ซึ่งจะพยายามอย่างยิ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมสถานะคงคลัง กลยุทธ์นี้ให้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกำไรและสถานะคงคลังสุดท้ายต่ำ แต่สร้างกำไรได้น้อยกว่ากลยุทธ์สมมาตรที่สอดคล้องกัน (ดูรูปที่ 4)

อ่านสมการทีละส่วน — ทำไม $\gamma \to 0$ แล้วสองกลยุทธ์เหมือนกัน

ดูสูตร (29): $r = s - q\gamma\sigma^2(T-t)$ เมื่อ $\gamma \to 0$ พจน์การเลื่อนหายไป $r \to s$ คือกึ่งกลางอยู่ที่ราคากลางเหมือนกลยุทธ์สมมาตร และส่วนต่าง (30) $\to \frac{2}{k}$ (M5) เป็นค่าคงที่ไม่เปลี่ยนตามเวลา ทั้งสองกลยุทธ์จึงเหมือนกันทุกประการ

สรุปสั้น ๆ — บทเรียนจากการจำลอง

γ คือ "ปุ่มปรับ" ระหว่างกำไรกับความเสี่ยง

- γ เล็ก: แทบไม่สนใจของค้าง กำไรสูงแต่เสี่ยง
- γ ใหญ่: ระวังของค้างมาก ความเสี่ยงต่ำแต่กำไรลดลง

ในทุกกรณี กลยุทธ์ของบทความให้ **กำไรต่อหน่วยความเสี่ยงสูงกว่า** กลยุทธ์ที่ไม่สนใจของค้าง

ภาคผนวก (Appendix)

ต้นฉบับ (Original) — Appendix, หน้า 223–224

Herein, we consider the geometric Brownian motion

$$\frac{\mathrm{d}S_u}{S_u} = \sigma\,\mathrm{d}W_u$$

with initial value $S_t = s$, and the mean/variance objective

$$V(x,s,q,t) = E_t\Big[(x+qS_T) - \frac{\gamma}{2}(qS_T - qs)^2\Big],$$

where x is the initial wealth in dollars. This value function can be written as

$$V(x,s,q,t) = x + qs - \frac{\gamma q^2 s^2}{2}\Big(\mathrm{e}^{\sigma^2(T-t)} - 1\Big).$$

This yields reservation prices of the form

$$R^a(s,q,t) = s + \frac{(1-2q)}{2}\gamma s^2\Big(\mathrm{e}^{\sigma^2(T-t)} - 1\Big)$$

and

$$R^b(s,q,t) = s + \frac{(-1-2q)}{2}\gamma s^2\Big(\mathrm{e}^{\sigma^2(T-t)} - 1\Big).$$

These results are analogous to the ones obtained in section 2.2.

คำแปล

ในที่นี้ เราพิจารณาการเคลื่อนที่แบบบราวน์เชิงเรขาคณิต (geometric Brownian motion) $\frac{\mathrm{d}S_u}{S_u} = \sigma\,\mathrm{d}W_u$ โดยมีค่าเริ่มต้น $S_t = s$ และวัตถุประสงค์แบบค่าเฉลี่ย/ความแปรปรวน V ข้างต้น เมื่อ x คือความมั่งคั่งเริ่มต้นในหน่วยดอลลาร์ ฟังก์ชันค่านี้สามารถเขียนได้ในรูปข้างต้น ซึ่งให้ราคาสงวน R^a และ R^b ในรูปแบบข้างต้น ผลลัพธ์เหล่านี้คล้ายคลึงกับผลลัพธ์ที่ได้ในหัวข้อที่ 2.2

อธิบายแบบง่าย

ภาคผนวกตอบคำถาม “ถ้าใช้แบบจำลองราคาที่สมจริงกว่า (ราคาเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์ สมการ (2)) ผลยังเหมือนเดิมไหม?” คำตอบคือ**เหมือนเดิมในเชิงคุณภาพ** แต่ต้องเปลี่ยนจากอรรถประโยชน์แบบเอกซ์โพเนนเชียลเป็นแบบ “กำไรเฉลี่ย ลบ $\frac{\gamma}{2}\times$ความแปรปรวน” (ซึ่งก็คือสูตรลัดในภาคที่ 1 หัวข้อ M3 นั่นเอง)

อ่านสมการทีละส่วน — พิสูจน์ V และ R^a

ขั้นที่ 1: สำหรับ GBM ทราบกันว่า $E_t[S_T] = s$ และ $\mathrm{Var}_t[S_T] = s^2\big(\mathrm{e}^{\sigma^2(T-t)} - 1\big)$

ขั้นที่ 2: $E_t[(qS_T - qs)^2] = q^2\,\mathrm{Var}_t[S_T]$ (เพราะ qs คือค่าเฉลี่ยของ qS_T) ดังนั้น

$$V = x + qs - \frac{\gamma}{2}q^2 s^2\big(\mathrm{e}^{\sigma^2(T-t)} - 1\big)$$

ขั้นที่ 3: ให้ $c = \mathrm{e}^{\sigma^2(T-t)} - 1$ ใช้นิยามที่ 1: $V(x + R^a, s, q-1, t) = V(x,s,q,t)$

$$x + R^a + (q-1)s - \tfrac{\gamma}{2}(q-1)^2 s^2 c = x + qs - \tfrac{\gamma}{2}q^2 s^2 c \;\Rightarrow\; R^a = s + \tfrac{\gamma}{2}s^2 c\big[(q-1)^2 - q^2\big] = s + \frac{1-2q}{2}\gamma s^2 c$$

R^b ทำแบบเดียวกันได้ $(q+1)^2 - q^2 = 1 + 2q$ และเครื่องหมายกลับ

ตัวอย่าง — “คล้ายคลึงกับหัวข้อ 2.2” อย่างไร

เมื่อ $\sigma^2(T-t)$ เล็ก ใช้ M5: $c = \mathrm{e}^{\sigma^2(T-t)} - 1 \approx \sigma^2(T-t)$ จึงได้

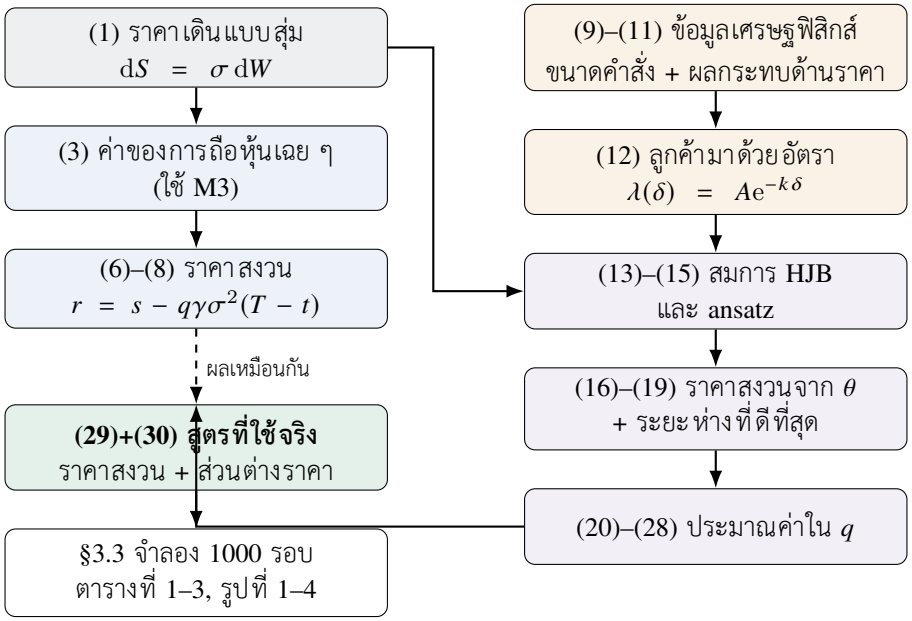
$$R^a \approx s + (1-2q)\frac{\gamma(s\sigma)^2(T-t)}{2}$$

ซึ่งก็คือสมการ (6) ที่เปลี่ยน σ เป็น $s\sigma$ (ความผันผวนเป็นบาท = ราคา × ความผันผวนเป็นเปอร์เซ็นต์)

ตัวเลข: หุ้นราคา $s = 100$ ผันผวน 2% ($\sigma = 0.02$) เทียบเท่าความผันผวน $s\sigma = 2$ บาท ตรงกับค่า $\sigma = 2$ ที่ใช้ในการจำลอง

ภาคที่ 3 สรุป คำถามที่พบบ่อย และอภิธานศัพท์

3.1 แผนผังเส้นทางของสมการทั้งบทความ



3.2 สรุปบทความในห้าประโยค

สรุปสั้น ๆ

1. ผู้ดูแลสภาพคล่องหากำไรจากส่วนต่างราคา แต่เสี่ยงจากการมีหุ้นค้างมือ
2. ราคาในใจ (ราคาสงวน) ของเขาคือราคากลางที่ถูกปรับลงเมื่อถือหุ้นมาก และปรับขึ้นเมื่อขายชอร์ตไว้: $r = s - q\gamma\sigma^2(T-t)$
3. จากข้อมูลจริง ลูกค้ามาหาด้วยอัตราที่ลดลงแบบเอกซ์โพเนนเชียลตามระยะห่างของราคา: $\lambda = Ae^{-k\delta}$
4. ราคาเสนอที่ดีที่สุดคือราคาในใจ ± ครึ่งหนึ่งของส่วนต่าง $\gamma\sigma^2(T-t) + \frac{2}{\gamma}\ln(1+\frac{\gamma}{k})$
5. การจำลองพบว่ากลยุทธ์นี้มีความเสี่ยงต่ำกว่ากลยุทธ์ที่ไม่สนใจของค้างมาก โดยแลกกับกำไรที่ลดลงเล็กน้อย เมื่อ γ ไม่สูง (และลดลงมากขึ้นเมื่อ $\gamma = 1$) และให้กำไรต่อหน่วยความเสี่ยงสูงกว่าทุกกรณี

3.3 คำถามที่พบบ่อย

ถาม: ทำไมราคาเสนอขายอาจต่ำกว่าราคากลางได้? ไม่ขาดทุนหรือ?
ตอบ: เมื่อถือหุ้นค้างมาก (เช่น $q = 3$ ในภาคที่ 0) การขายถูกกว่าราคากลางเล็กน้อยคือ “ค่าประกัน” เพื่อลดความเสี่ยงที่ราคาจะตกขณะถือหุ้นอยู่ ตัวแทนที่กลัวความเสี่ยงยอมจ่ายค่าประกันนี้ เหมือนร้านค้าที่ลดราคาสินค้าล้นสต็อก

ถาม: ทำไมส่วนต่างราคาไม่ขึ้นกับ q?
ตอบ: เป็นผลของสมมุติฐานว่าลูกค้ามาด้วยอัตราแบบเอกซ์โพเนนเชียล (ดู §3.2) ของค้างจึงเปลี่ยนเฉพาะ**ตำแหน่ง**ของช่วงราคา ไม่เปลี่ยน**ความกว้าง**

ถาม: ทำไมใกล้หมดเวลาแล้วกลยุทธ์จึงดูสมมาตรขึ้น?

ตอบ: ทุกพจน์ที่เกี่ยวกับความเสี่ยงมี $(T-t)$ คูณอยู่ เมื่อเวลาเหลือน้อย ราคาไม่มีเวลาแกว่งไปไกล ความเสี่ยงของของค้างจึงหายไป

ถาม: แบบจำลองนี้ใช้ได้จริงไหม?
ตอบ: บทความนี้เป็นงานพื้นฐานที่ถูกอ้างอิงมาก และเป็นจุดเริ่มต้นของงานวิจัยด้าน market making จำนวนมาก แต่มีข้อสมมุติที่ทำให้ง่ายลง ได้แก่ ราคาเดินแบบสุ่มไม่มีแนวโน้ม, ซื้อขายครั้งละ 1 หุ้น, เปลี่ยนราคาได้ฟรีตลอดเวลา, ไม่มีค่าธรรมเนียม, ไม่มีความเสี่ยงจากผู้ที่รู้ข้อมูลมากกว่า, และ A, k คงที่ การนำไปใช้จริงต้องปรับเพิ่มเติม

ถาม: ถ้าจะลองเขียนโปรแกรมจำลองเอง ต้องใช้สูตรอะไรบ้าง?
ตอบ: ใช้เพียงสูตร (29), (30) และ $\lambda(\delta) = A\mathrm{e}^{-k\delta}$ ตามขั้นตอนในกล่องตัวอย่างของ §3.3 พร้อมพารามิเตอร์ $s = 100$, $T = 1$, $\sigma = 2$, $\mathrm{d}t = 0.005$, $\gamma = 0.1$, $k = 1.5$, $A = 140$ ผลลัพธ์ควรใกล้เคียงตารางที่ 1 (ไม่ตรงทุกหลักเพราะเป็นการสุ่ม)

3.4 จุดในต้นฉบับที่ผู้จัดทำคู่มือพบว่าน่าจะพิมพ์ผิด

ตำแหน่ง	ต้นฉบับ	ที่ถูกต้องน่าจะเป็น
สมการ (15)	max ตัวที่สองมีตัวห้อย δ^b	$\max_{\delta^a}$ (เป็นพจน์ขาย)
สมการ (22)	$\theta = \theta^0 + q\theta^1 + \frac{1}{2}q^2\theta^2$	$\theta^0 + q\theta^1 + q^2\theta^2$ เพื่อให้สอดคล้องกับ (23)–(28) ผลสุดท้าย (29), (30) ถูกต้อง
§3.3 ย่อหน้า 3	“at time T, the agent’s quotes … are computed”	“at time t”
§1 และ รายการอ้างอิง	อ้าง Biais *et al.* (2004) ในเนื้อหา	รายการอ้างอิงระบุปี 2005
§2.3	สูตร $\bar{r}^a$, $\bar{r}^b$	ต่างจากการแก้ตรงเล็กน้อย แต่เท่ากันในอันดับหนึ่ง (ดูกล่องข้อควรระวังใน §2.3)

ทุกจุดข้างบนไม่กระทบข้อสรุปหลักของบทความ ฉบับแปลตรงตัวคงข้อความตามต้นฉบับไว้ทั้งหมด

3.5 อภิธานศัพท์ไทย–อังกฤษ

ภาษาไทย	English	ความหมายสั้น ๆ
ผู้ค้า / ผู้ดูแลสภาพคล่อง	dealer / market maker	ผู้ที่พร้อมซื้อและขายเสมอ
สภาพคล่อง	liquidity	ความง่ายในการซื้อขายทันที
ราคาเสนอซื้อ / เสนอขาย	bid / ask	ราคาที่ยอมซื้อ / ยอมขาย
ราคากลาง	mid-price	ค่าเฉลี่ยของ bid และ ask ที่ดีที่สุด
ส่วนต่างราคา	spread	ask – bid
คำสั่งซื้อขายแบบจำกัดราคา	limit order	คำสั่งที่รอที่ราคาที่กำหนด
คำสั่งซื้อขายตามราคาตลาด	market order	คำสั่งที่จับคู่ทันที
สมุดคำสั่งซื้อขาย	(limit) order book	รายการคำสั่งที่รออยู่ทั้งหมด
ถูกชน / ถูกยก	hit / lifted	คำสั่งซื้อ / ขายของเราถูกจับคู่
สถานะคงคลัง	inventory	จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ (q)
สถานะซื้อ / ขายชอร์ต	long / short	ถือหุ้นบวก / ติดหนี้หุ้น
ราคาสงวน / ราคาที่ไม่แตกต่าง	reservation / indifference price	ราคาในใจที่ทำให้ซื้อหรือไม่ซื้อพอใจเท่ากัน
อรรถประโยชน์	utility	ความพอใจ
ความกลัวความเสี่ยง	risk aversion (γ)	ระดับที่ไม่ชอบความไม่แน่นอน
เป็นกลางต่อความเสี่ยง	risk neutral	สนใจแค่ค่าเฉลี่ย
ฟังก์ชันค่า	value function	ความพอใจที่ดีที่สุดที่คาดว่าจะได้
ผลกระทบด้านราคา	market / price impact	ราคาขยับเพราะคำสั่งขนาดใหญ่
ความเข้ม (ปัวซง)	(Poisson) intensity	จำนวนเหตุการณ์เฉลี่ยต่อหน่วยเวลา
การเคลื่อนที่แบบบราวน์	Brownian motion	การเดินสุ่มแบบต่อเนื่อง
กฎกำลัง	power law	$f(x) \propto x^{-c}$
หลักการโปรแกรมพลวัต	dynamic programming	แบ่งปัญหาเป็นก้าว ๆ
สมการ HJB	Hamilton–Jacobi–Bellman	สมการของฟังก์ชันค่าที่ดีที่สุด
รูปแบบคำตอบที่สมมุติ	ansatz	เดารูปคำตอบไว้ก่อน
การกระจายเชิงเส้นกำกับ	asymptotic expansion	ประมาณด้วยพหุนาม
เศรษฐฟิสิกส์	econophysics	ฟิสิกส์สถิติที่ใช้กับข้อมูลตลาด
กำไรและขาดทุน	P&L (Profit and Loss)	ผลลัพธ์ทางการเงิน